8. fejezet: IP-címzés



Bevezetés a hálózatok világába

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Tartalomjegyzék

8.1 IPv4 hálózati címek

8.2 IPv6 hálózati címek

8.3 Kapcsolatok ellenőrzése

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Témakörök

- Az IPv4 címek felépítése
- Az alhálózati maszk szerepe
- Az egyedi, csoportos és szórásos IPv4-címek jellemzőinek és használatának összehasonlítása
- A nyilvános és privát címek használata
- Az IPv6-címek bevezetésének okai
- Az IPv6-címek ábrázolása
- Az IPv6 hálózati címek típusai
- Globális egyedi címek beállítása
- A csoportos címek
- Az ICMP szerepe IP-hálózatban (IPv4, IPv6)
- A hálózati kapcsolatok ellenőrzésére használt ping és traceroute parancsok alkalmazása

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

8.1 IPv4 hálózati címek



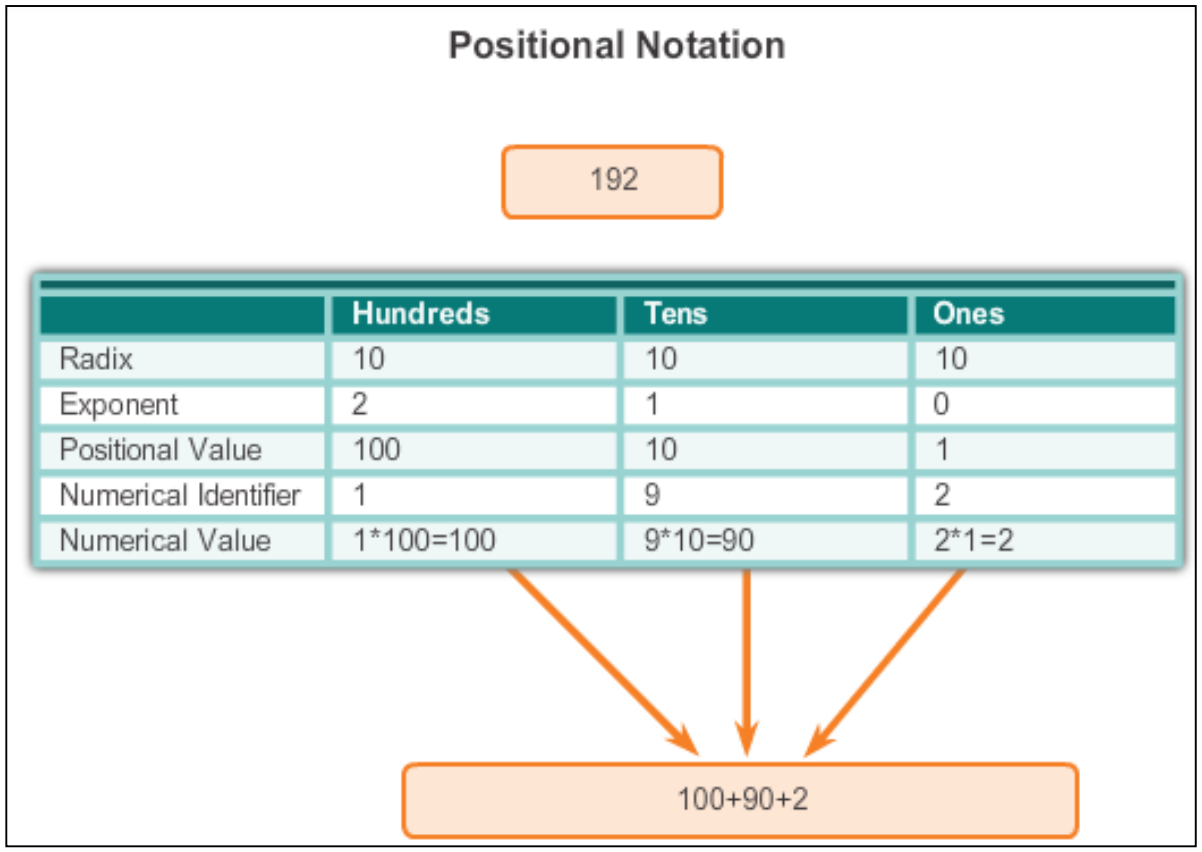
Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv4-címzési struktúra

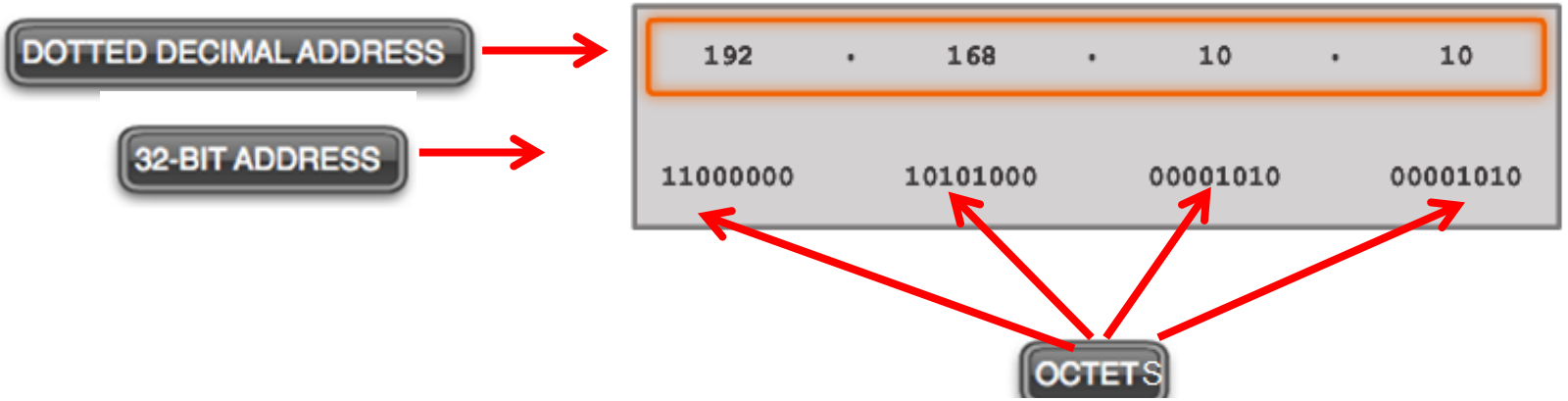
Bináris ábrázolás

- Bináris ábrázolás esetén az információ megjelenítése csak egyesek és nullák segítségével történik.
- A binárisból decimálisba történő átalakításhoz szükség van a számrendszerek egyik matematikai alapjának, a helyiérték fogalmának megértésére.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A kettes számrendszer



Radix	2	2	2	2	2	2	2	2
Exponent	7	6	5	4	3	2	1	0
Octet Bit Values	128	64	32	16	8	4	2	1
Binary Address	1	1	0	0	0	0	0	0
Binary Bit Values	128	64	0	0	0	0	0	0

Add the binary bit values. 128 + 64 = 192

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Bináris cím decimálissá alakítása

Gyakorlat

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	0	0	0	0

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Bináris cím decimálissá alakítása

Gyakorlat

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	0	0	0	0

Eredmény = 176

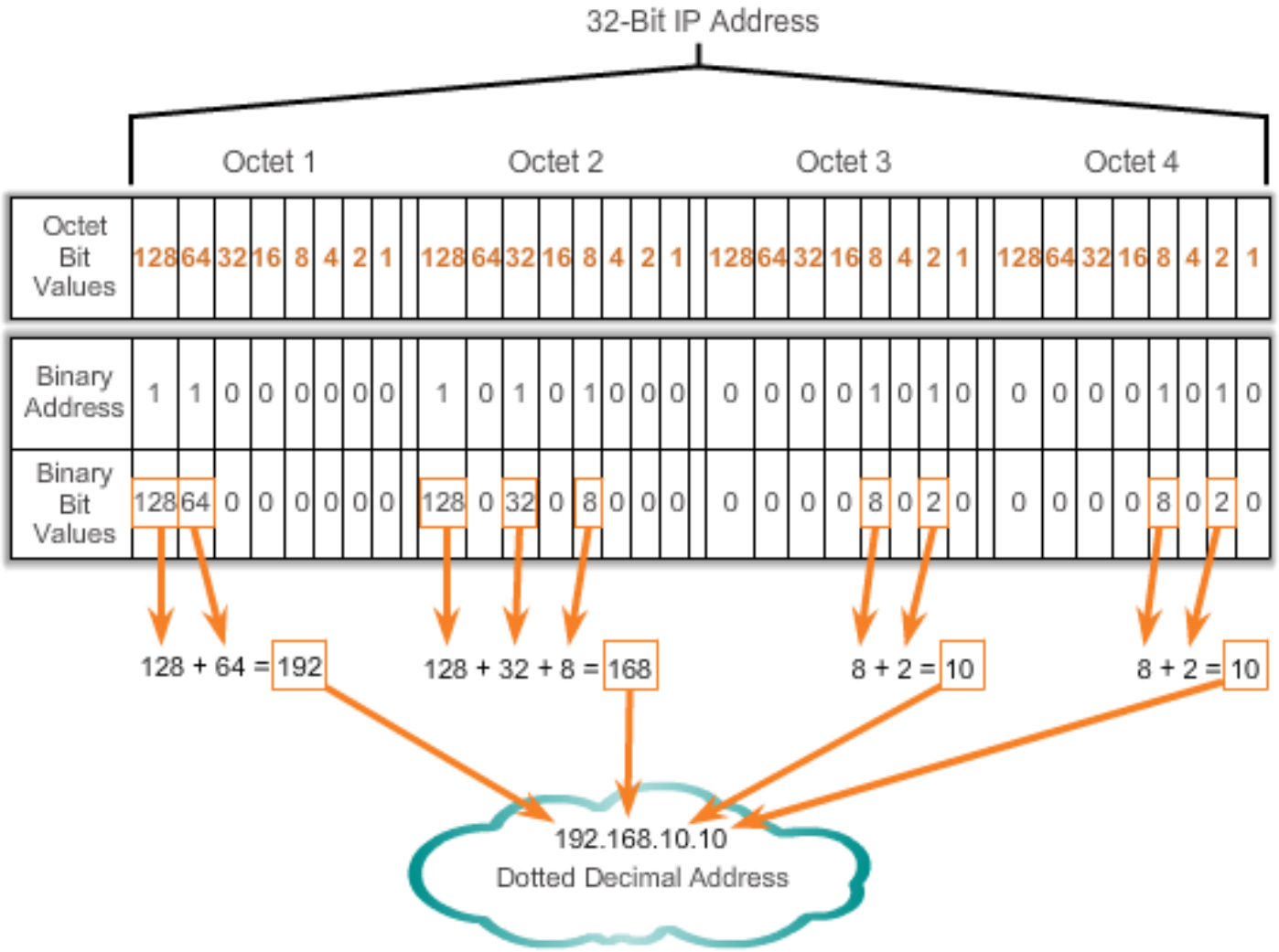
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Eredmény = 255

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IPv4-címzési struktúra

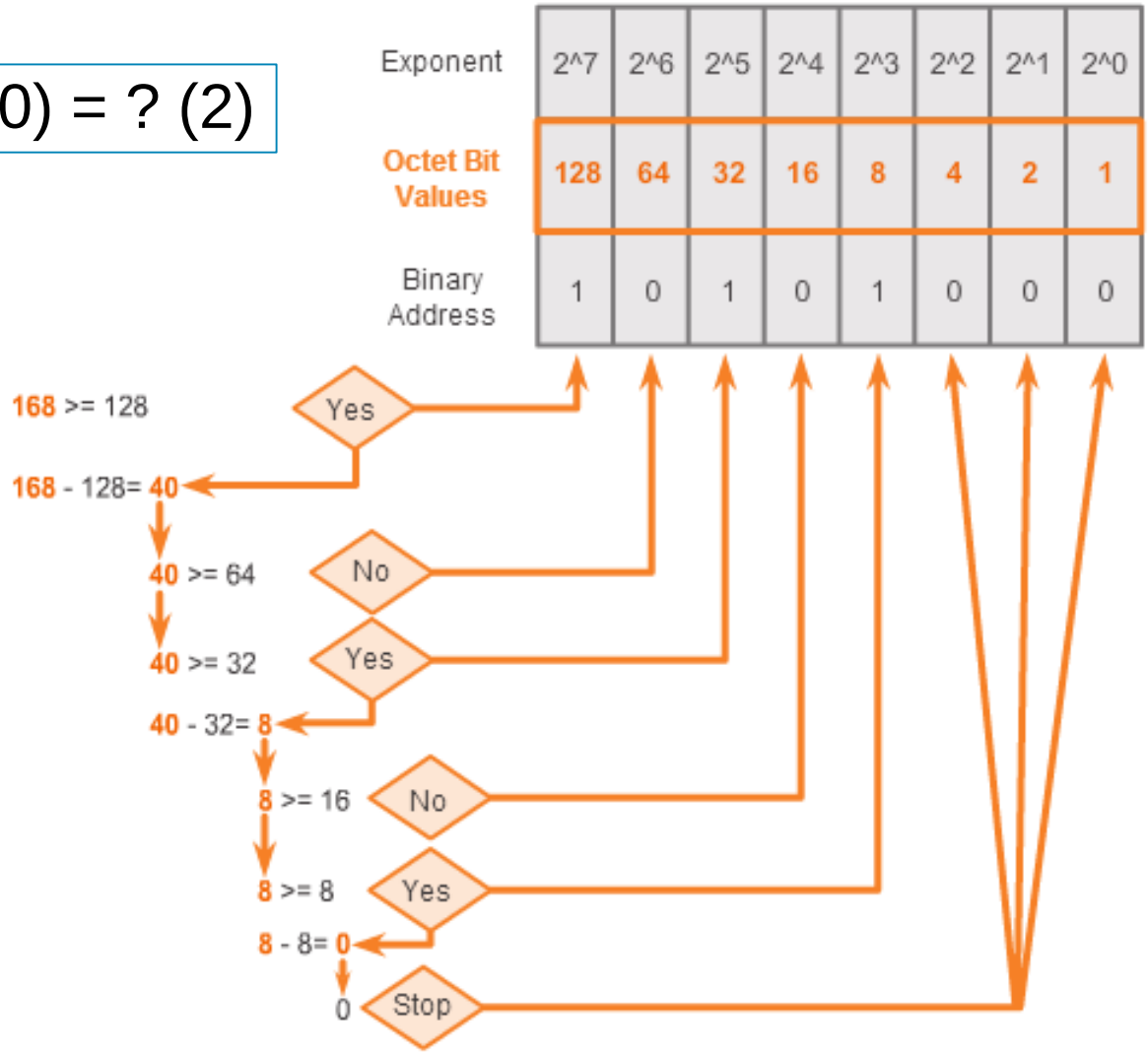
Bináris cím decimálissá alakítása



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Decimálisból binárissá konvertálás

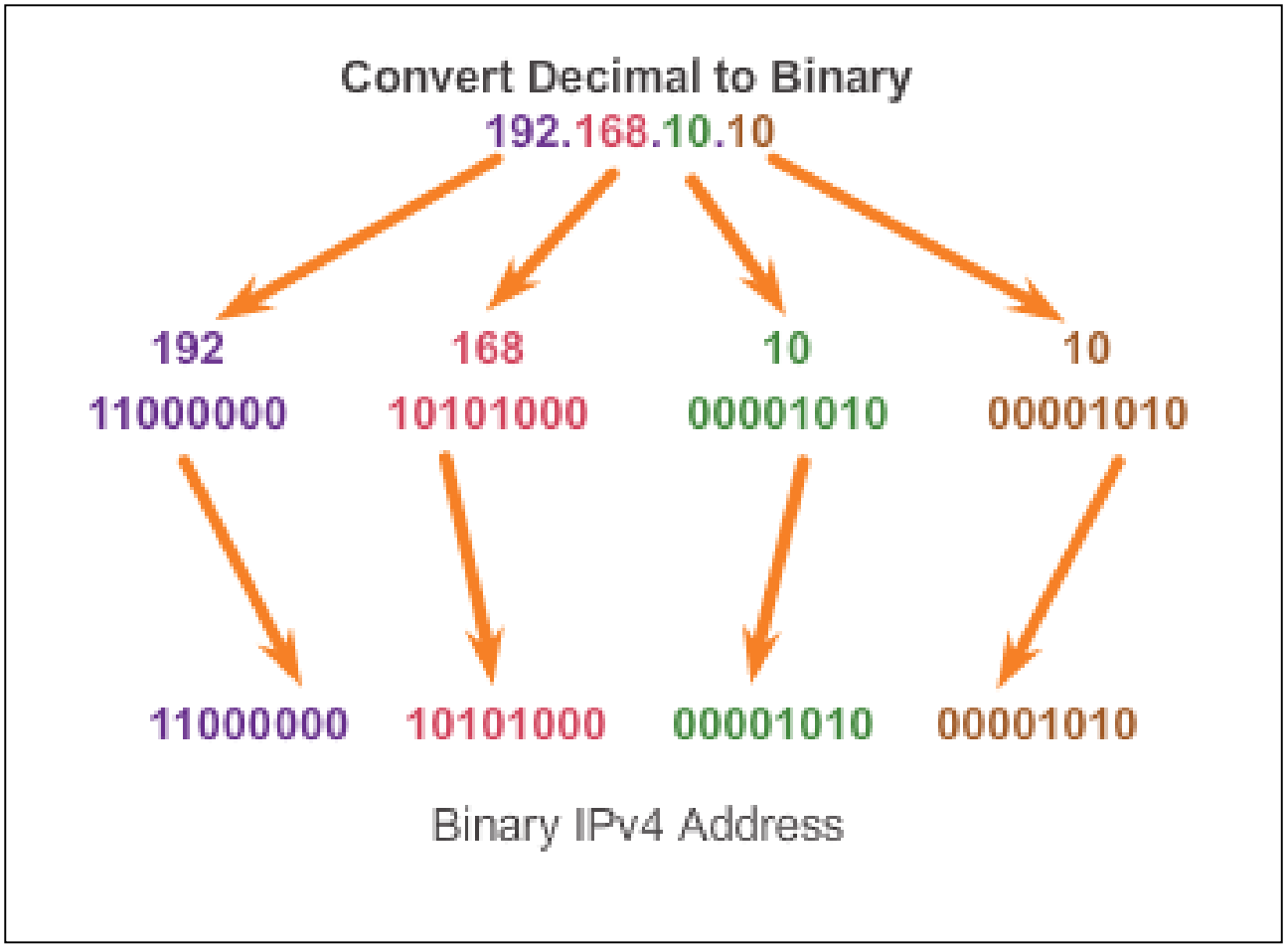
168 (10) = ? (2)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv4-címzési struktúra

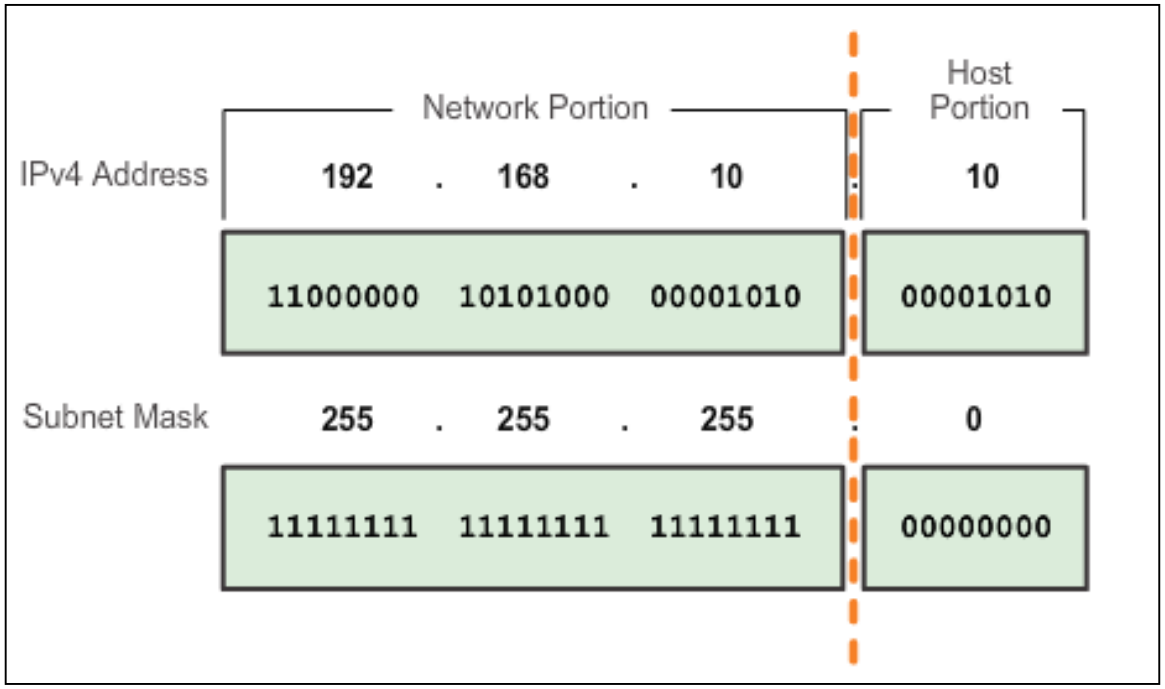
Decimálisból binárissá konvertálás (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Egy IPv4-cím hálózati- és állomás része

- Ahogy az IP-cím, az alhálózati maszk is 32 bit hosszú.
- Az alhálózati maszk jelöli ki, hogy az IP-cím melyik része a hálózatcím és melyik az állomáscím.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv4 alhálózati maszk

Egy IPv4-cím hálózati- és állomás része

Valid Subnet Masks

Subnet Value	Bit Value							
	128	64	32	16	8	4	2	1
255	1	1	1	1	1	1	1	1
254	1	1	1	1	1	1	1	0
252	1	1	1	1	1	1	0	0
248	1	1	1	1	1	0	0	0
240	1	1	1	1	0	0	0	0
224	1	1	1	0	0	0	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0
128	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



IPv4 alhálózati maszk

Az előtag hosszának vizsgálata

	Dotted Decimal	Significant bits shown in binary
Network Address	**10.1.1.0/24**	**10.1.1.00000000**
First Host Address	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Last Host Address	10.1.1.254	10.1.1.11111110
Broadcast Address	10.1.1.255	10.1.1.11111111
Number of hosts: 2^8 – 2 = 254 hosts		

Network Address	**10.1.1.0/25**	**10.1.1.00000000**
First Host Address	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Last Host Address	10.1.1.126	10.1.1.01111110
Broadcast Address	10.1.1.127	10.1.1.01111111
Number of hosts: 2^7 – 2 = 126 hosts		

Network Address	**10.1.1.0/26**	**10.1.1.00000000**
First Host Address	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Last Host Address	10.1.1.62	10.1.1.00111110
Broadcast Address	10.1.1.63	10.1.1.00111111
Number of hosts: 2^6 – 2 = 62 hosts		

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

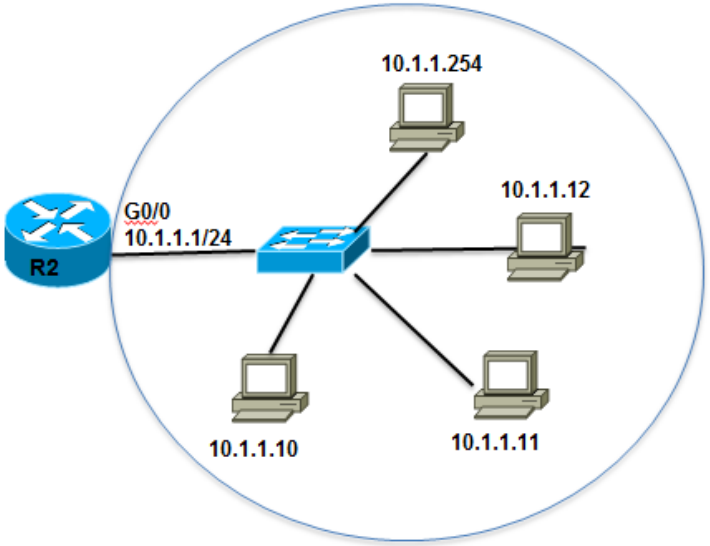
Az előtag hosszának vizsgálata

	Dotted Decimal	Significant bits shown in binary
Network Address	**10.1.1.0/27**	**10.1.1.00000000**
First Host Address	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Last Host Address	10.1.1.30	10.1.1.00011110
Broadcast Address	10.1.1.31	10.1.1.00011111
Number of hosts: 2^5 – 2 = 30 hosts		

Network Address	**10.1.1.0/28**	**10.1.1.00000000**
First Host Address	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Last Host Address	10.1.1.14	10.1.1.00001110
Broadcast Address	10.1.1.15	10.1.1.00001111
Number of hosts: 2^4 – 2 = 14 hosts		

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IPv4 hálózat-, állomás- és szórási címek



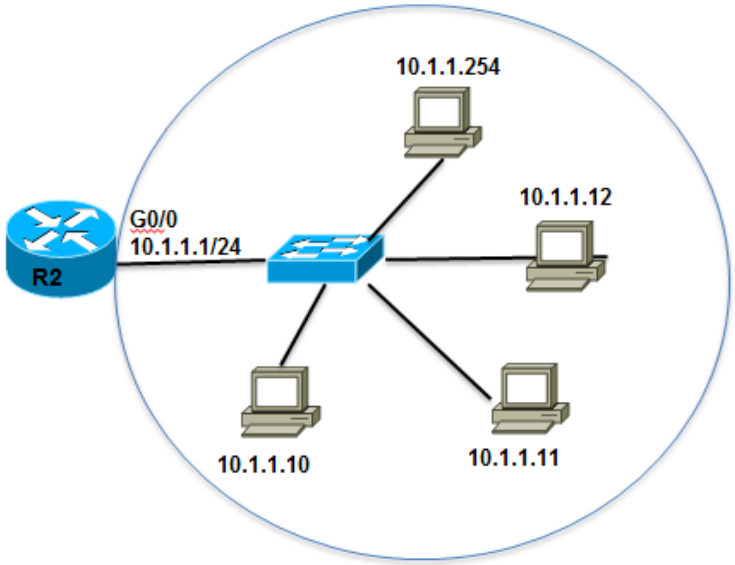
10.1.1.0/24

Network Portion			Host Portion	
10	1	1	0	
00001010	00000001	00000001	00000000	All 0s – NETWORK ADDRESS
10	1	1	10	
00001010	00000001	00000001	00001010	0s and 1s in host portion
10	1	1	255	
00001010	00000001	00000001	11111111	All 1s – BROADCAST ADDRESS

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IPv4 alhálózati maszk

Az első és az utolsó állomáscímek



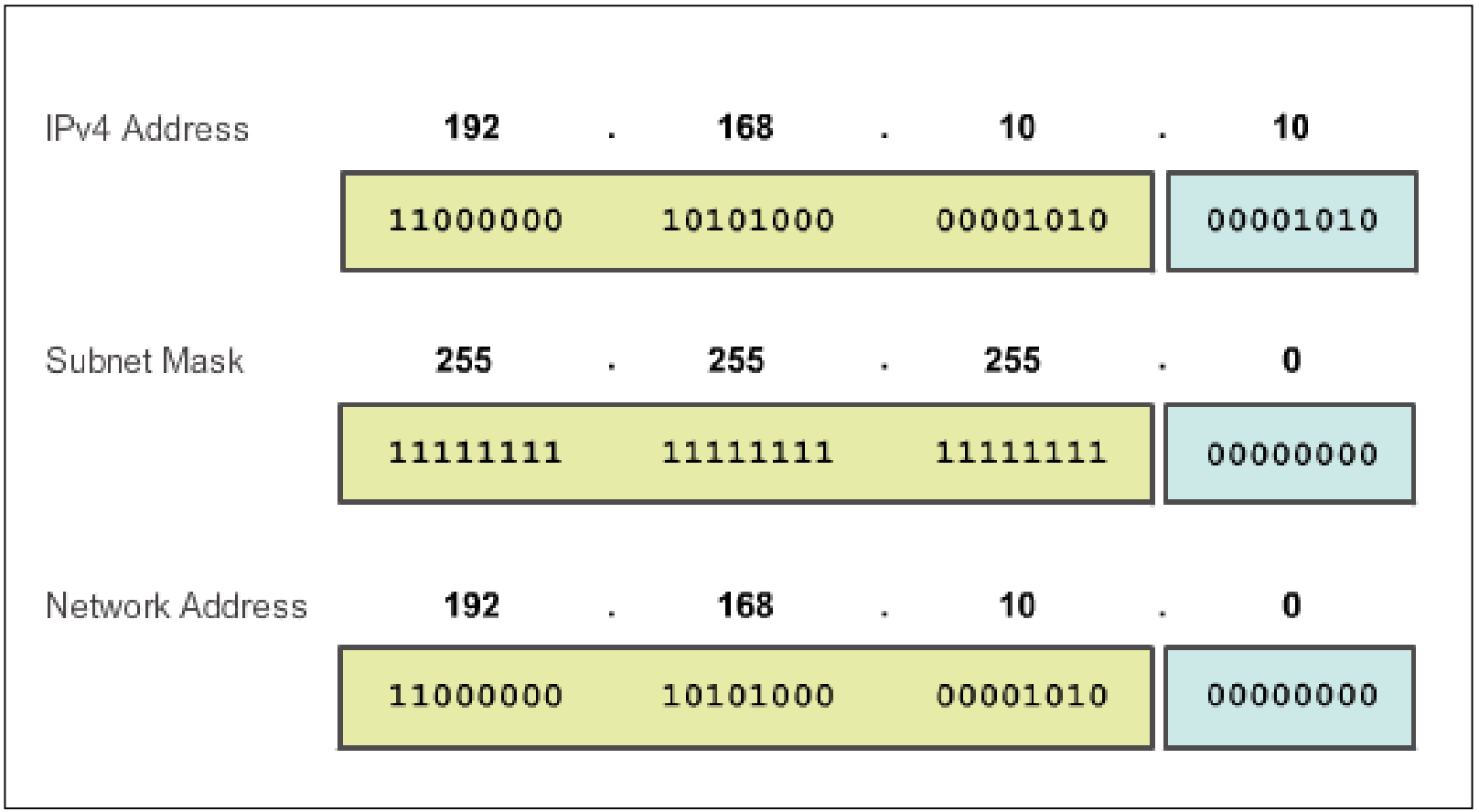
10.1.1.0/24

Network Portion			Host Portion	
10	1	1	1	FIRST HOST
00001010	00000001	00000001	00000001	All 0s and a 1 in the host portion
10	1	1	254	LAST HOST
00001010	00000001	00000001	11111110	All 1s and a 0 in the host portion

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

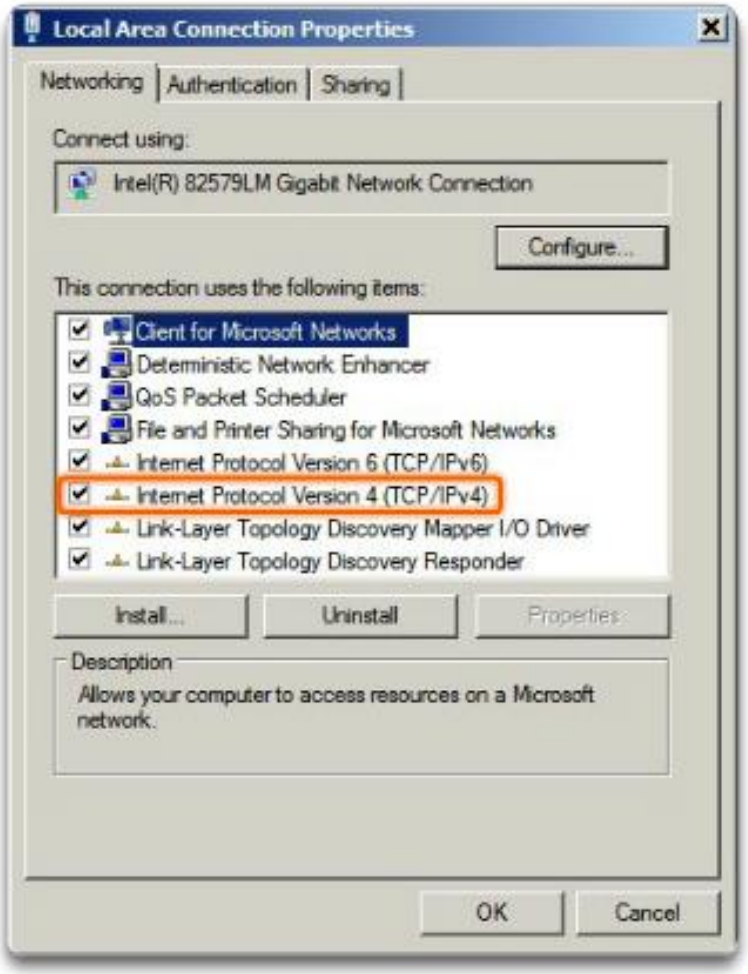
Bitenkénti ÉS művelet

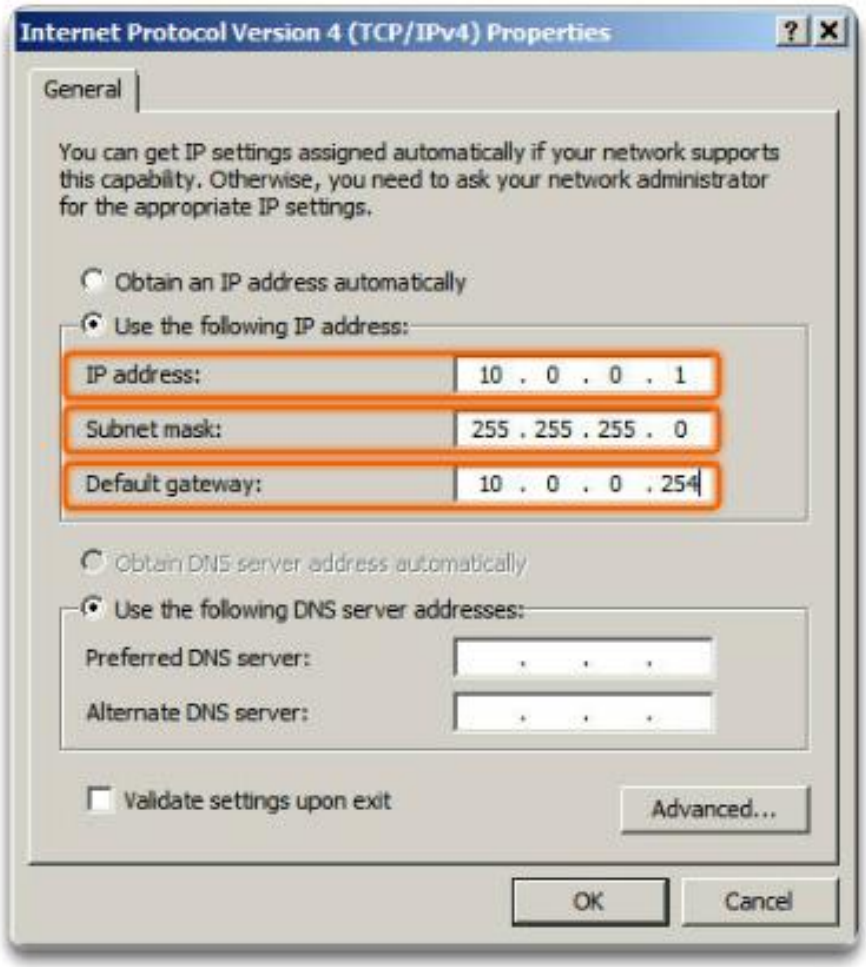
1 AND 1 = 1 1 AND 0 = 0 0 AND 1 = 0 0 AND 0 = 0



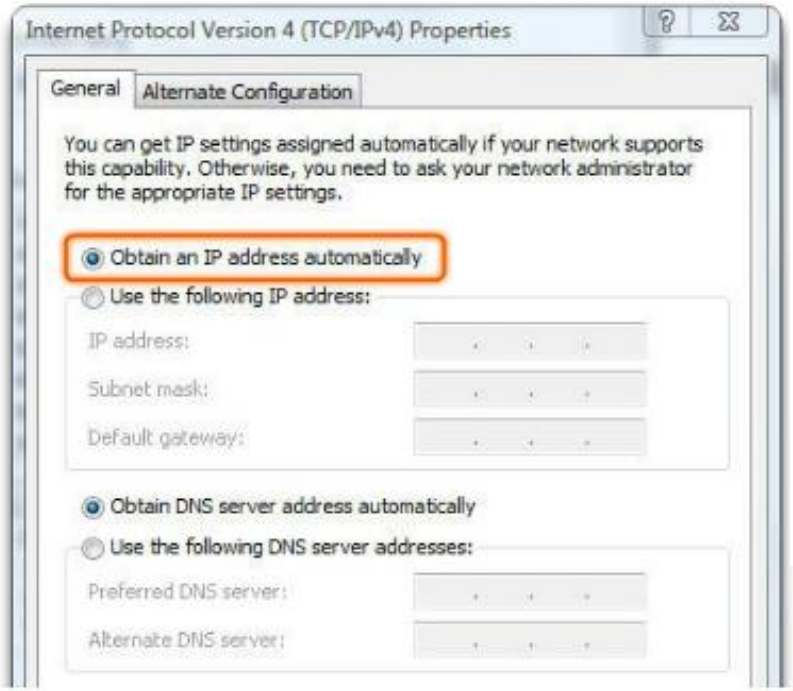
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Statikus IPv4-cím hozzárendelése állomáshoz





Dinamikus IPv4-cím hozzárendelése állomáshoz





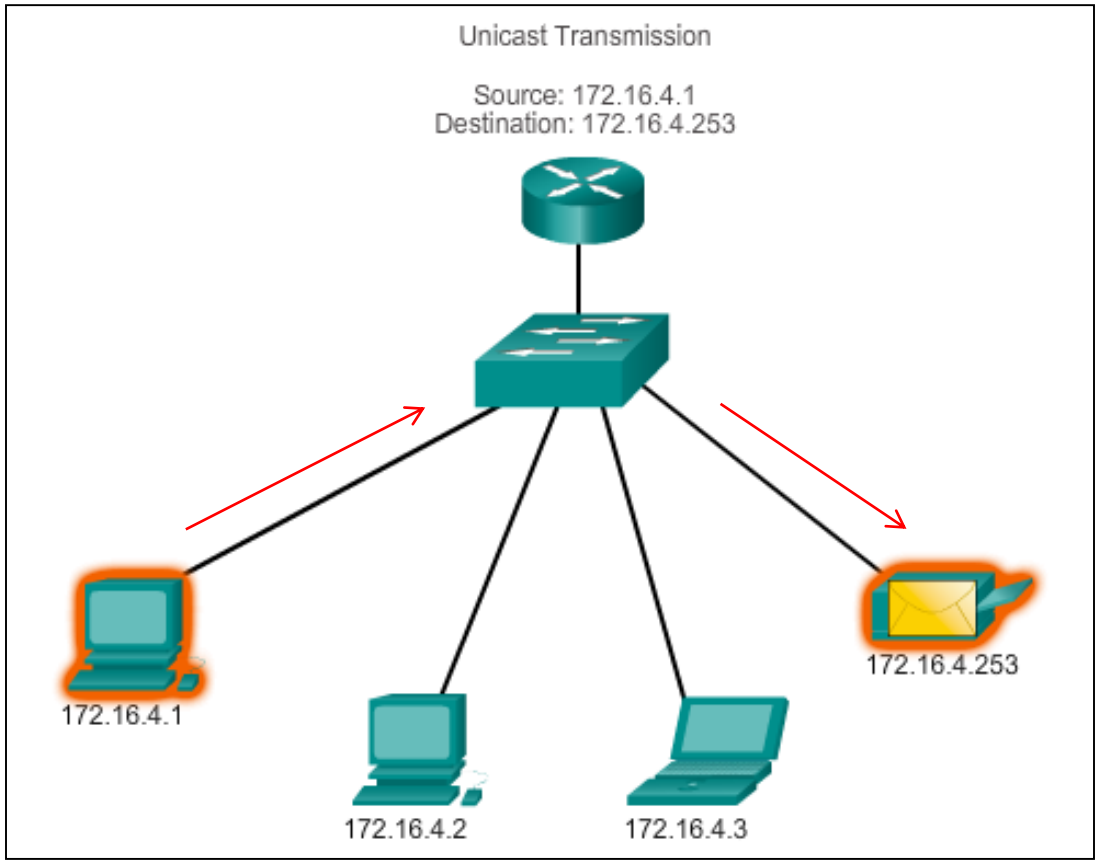
Nagyobb hálózatokon a DHCP a legjobb módszer az állomáscímek kiosztására, csökkenti a hálózatfelügyeleti személyzet terheit és gyakorlatilag megszünteti az adatbeviteli hibákat.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Egyedi címzésű átvitel

Egy IPv4 hálózaton az állomások három módon kommunikálhatnak: **Egyedi címzés (unicast)**, szórásos címzés (broadcast) és csoportos címzés (multicast)

Egyedi címzés – Az állomás egyetlen másik állomásnak küld csomagot.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Szórásos átvitel

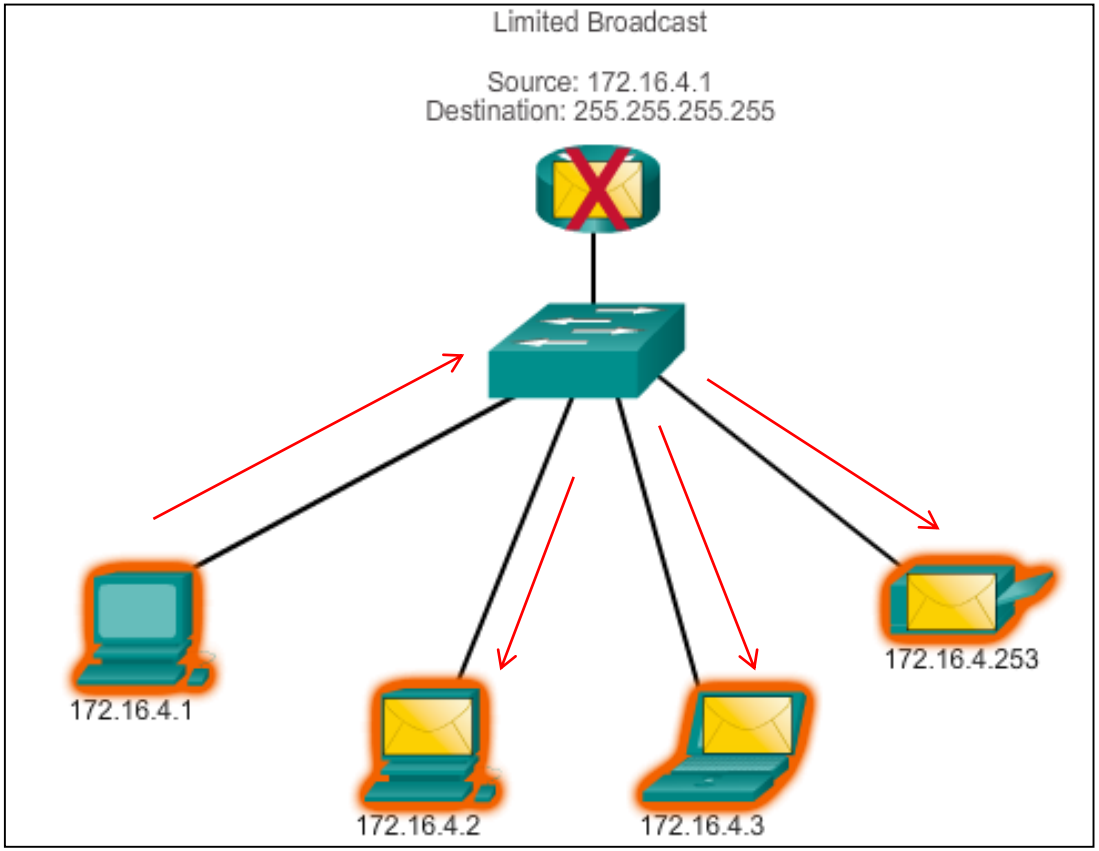
Egy IPv4 hálózaton az állomások három módon kommunikálhatnak: Egyedi címzés (unicast), **szórásos címzés (broadcast)** és csoportos címzés (multicast)

Szórásos – Egy állomás a hálózat összes állomásának küld csomagot.

A szórási tartomány határain forgalomirányítók vannak!

Irányított szórás

- Cél cím 172.16.4.255
- 172.16.4.0/24 hálózat



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Csoportos küldés

Egy IPv4 hálózaton az állomások három módon kommunikálhatnak: Egyedi címzés (unicast), szórásos címzés (broadcast) és **csoportos címzés (multicast)**

Csoportos címzés – Az állomás egy bizonyos csoportba tartozó, akár különböző hálózatokon levő állomásoknak küldi a csomagot.

- Csökkenti a forgalmat
- Az IPv4 egy címtartományt tart fenn a multicast csoportok számára. Ez a tartomány 224.0.0.0 és 239.255.255.255 közé esik.
- A 224.0.0.0 és 224.0.0.255 közé eső multicast címek a fenntartott link-local címek. (Tipikus példája a forgalomirányítók kommunikációja, amelyek multicast átvitellel cserélnek forgalomirányítási információkat.)
- A globális hatókörű címek 224.0.1.0 és 238.255.255.255 közé esnek. (Például a 224.0.1.1 a Hálózati Idő Protokoll (Network Time Protocol, NTP) számára van fenntartva)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Nyilvános és privát IPv4-címek

Privát címek:

- 10.0.0.0 to 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
- 172.16.0.0 to 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
- 192.168.0.0 to 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

Megosztott vagy közös címtartomány:

- Nem továbbíthatók globálisan
- A szolgáltatói hálózatokban való használatra tervezték
- 100.64.0.0/10

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Speciális használatú IPv4-címek

- **Hálózat- és szórási címek** – minden egyes hálózatban az első és utolsó cím nem rendelhető hozzá állomásokhoz
- **Visszacsatolás (loopback)** – A visszacsatolási cím olyan speciális cím, amelyet az állomások arra használnak, hogy a forgalmat visszairányítsák saját maguknak (A127.0.0.1 címet használjuk, de a 127.0.0.0 és 127.255.255.255 közti összes cím fenntartott)
- **Link-local (adatkapcsolati szinten helyi) címek** – Az 169.254.0.1 és 169.254.255.254 közötti (169.254.0.0/16) címeket az operációs rendszer automatikusan a helyi géphez rendeli akkor
- **Teszt-net címek** – A 192.0.2.0 és 192.0.2.255 (192.0.2.0/24) közé eső címeket oktatási és tanulási célokra különítették el, dokumentációban és hálózati példákban használjuk
- **Kísérleti célú címek** – A 240.0.0.0 és 255.255.255.254 közti címeket későbbi használatra tartották fenn

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



IPv4-címek típusai

Az eredeti osztály alapú címzés

IP Address Classes

Address Class	1st octet range (decimal)	1st octet bits (green bits do not change)	Network(N) and Host(H) parts of address	Default subnet mask (decimal and binary)	Number of possible networks and hosts per network
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128 nets (2^7) 16,777,214 hosts per net (2^24-2)
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16,384 nets (2^14) 65,534 hosts per net (2^16-2)
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2,097,150 nets (2^21) 254 hosts per net (2^8-2)
D	224-239	11100000-11101111	NA (multicast)		
E	240-255	11110000-11111111	NA (experimental)		

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az eredeti osztály alapú címzés

Osztály alapú címzés

- Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
- Az egyedi címzéses tartományokat méret szerint A, B és C osztályokba vannak sorolva. Az A, B és C osztályok adott méretű hálózatokat jelentenek és meghatározott címtartományokat jelöltek ki ezen hálózatok számára.

"A" osztályú blokkok

- 0.0.0.0/8 - 127.0.0.0/8

„B" osztályú blokkok

- 128.0.0.0/16 - 191.255.0.0/16

„C" osztályú blokkok

- 192.0.0.0/24 - 223.255.255.255.0/24

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az IP-címek kiosztása

Regionális Internet Regisztrátorok
(RIR-ek)

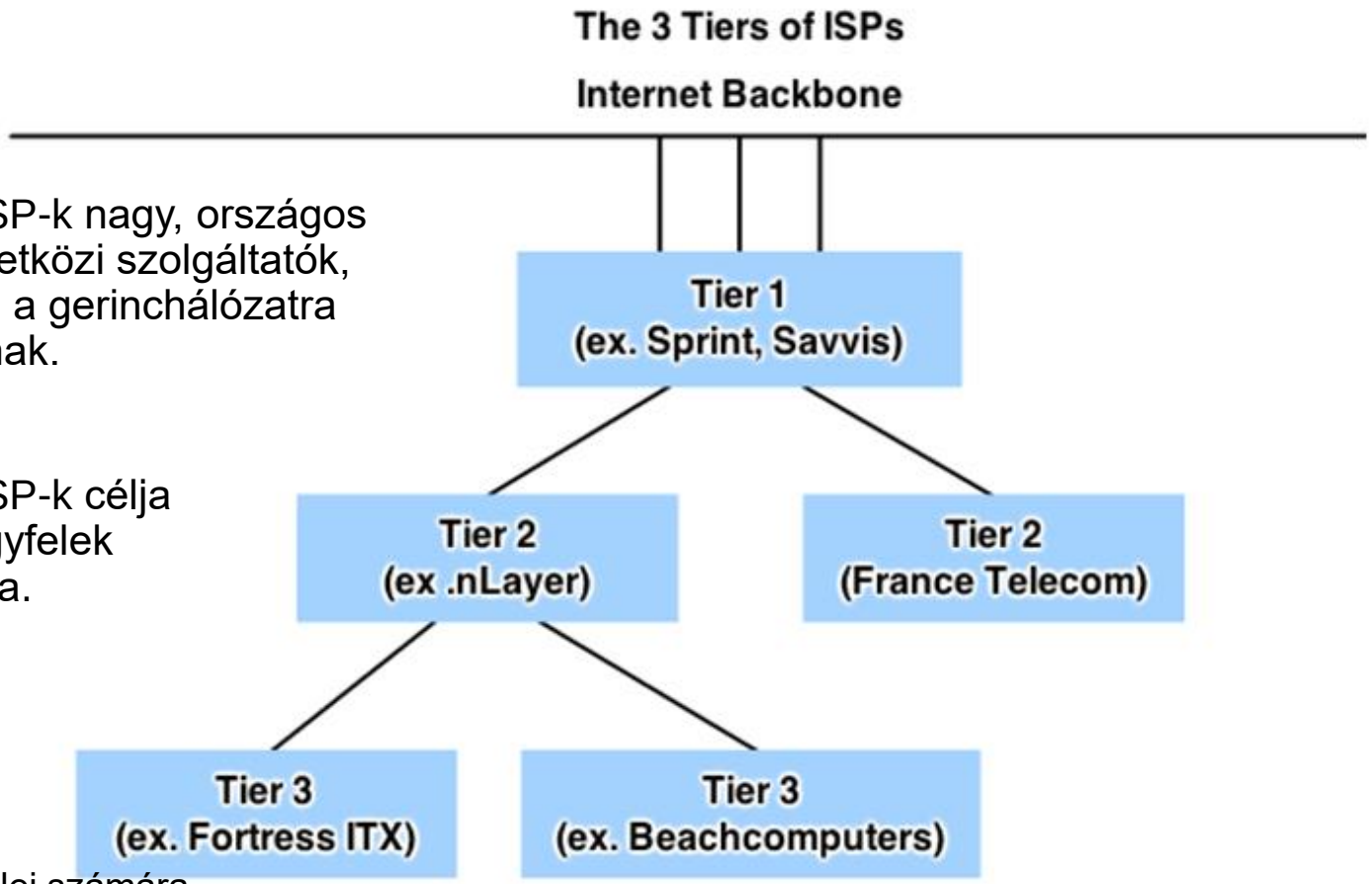


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az IP-címek kiosztása (folytatás)

1. rétegű ISP-k nagy, országos vagy nemzetközi szolgáltatók, közvetlenül a gerinchálózatra kapcsolódnak.

2. rétegű ISP-k célja az üzleti ügyfelek kiszolgálása.



A 3. réteg az ügyfelei számára az internetkapcsolatot egy hálózati és számítógépes szolgáltatási szerződéssel egybekapcsolva adja.

3. rétegű ISP-k 2. rétegű ISP-ktől vásárolják az internetszolgáltatásukat.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

8.2 IPv6 hálózati címek



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az IPv6 szükségessége

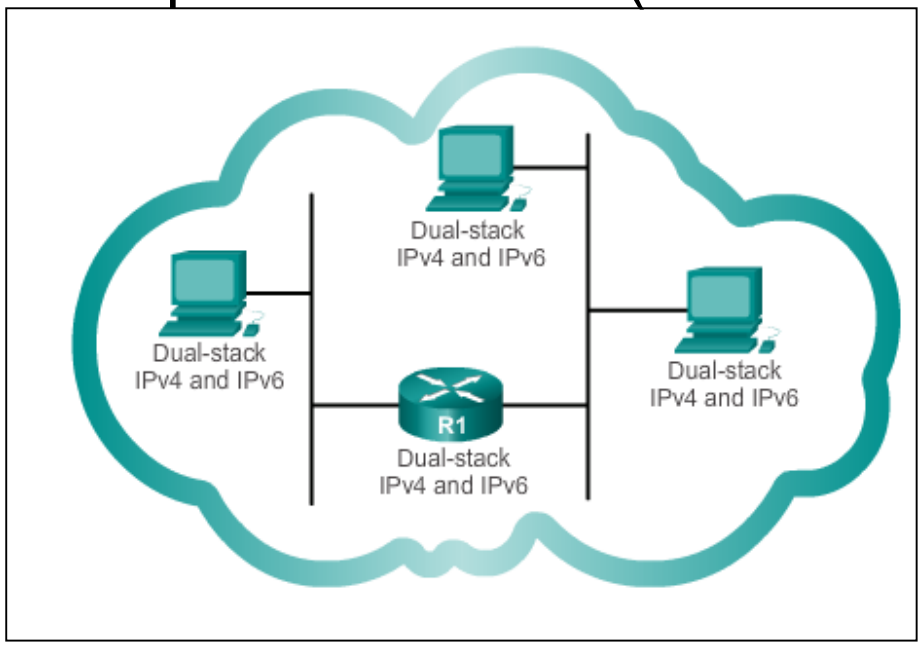
- Az IPv6-ot az IPv4 utódjának tervezték.
- Az IPv6-ra történő átállás motiváló tényezője az IPv4-címtér kimerülése volt.
- Különböző előrejelzések szerint az öt RIR valamikor 2015 és 2020 között fog kifogyni az IPv4-címeikből.
- Az Internetet használók számának növekedése, az IPv4 és a NAT korlátai valamint a dolgok internetének bővülése (Internet of Things, IoT) az IPv6-ra történő átállás motiváló tényezői!
- Az IPv4 elméleti maximuma 4.3 milliárd cím körül van, plusz a privát címek a hálózati címfordítással (NAT) együtt használva.
- Az IPv6 jóval nagyobb, 128 bites címtartományt használ, amely 340 szextillió címet jelent.
- Az IPv6 az IPv4 korlátait kijavítja és további fejlesztéseket hozzáad, mint például az ICMPv6.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az IPv4 és az IPv6 együttélése

Az áttérési technikákat három kategóriába soroljuk:
Kettős protokollkészlet (dual stack), Tunneling (alagút technika), és Címfordítás.

Kettős protokollkészlet (dual stack)

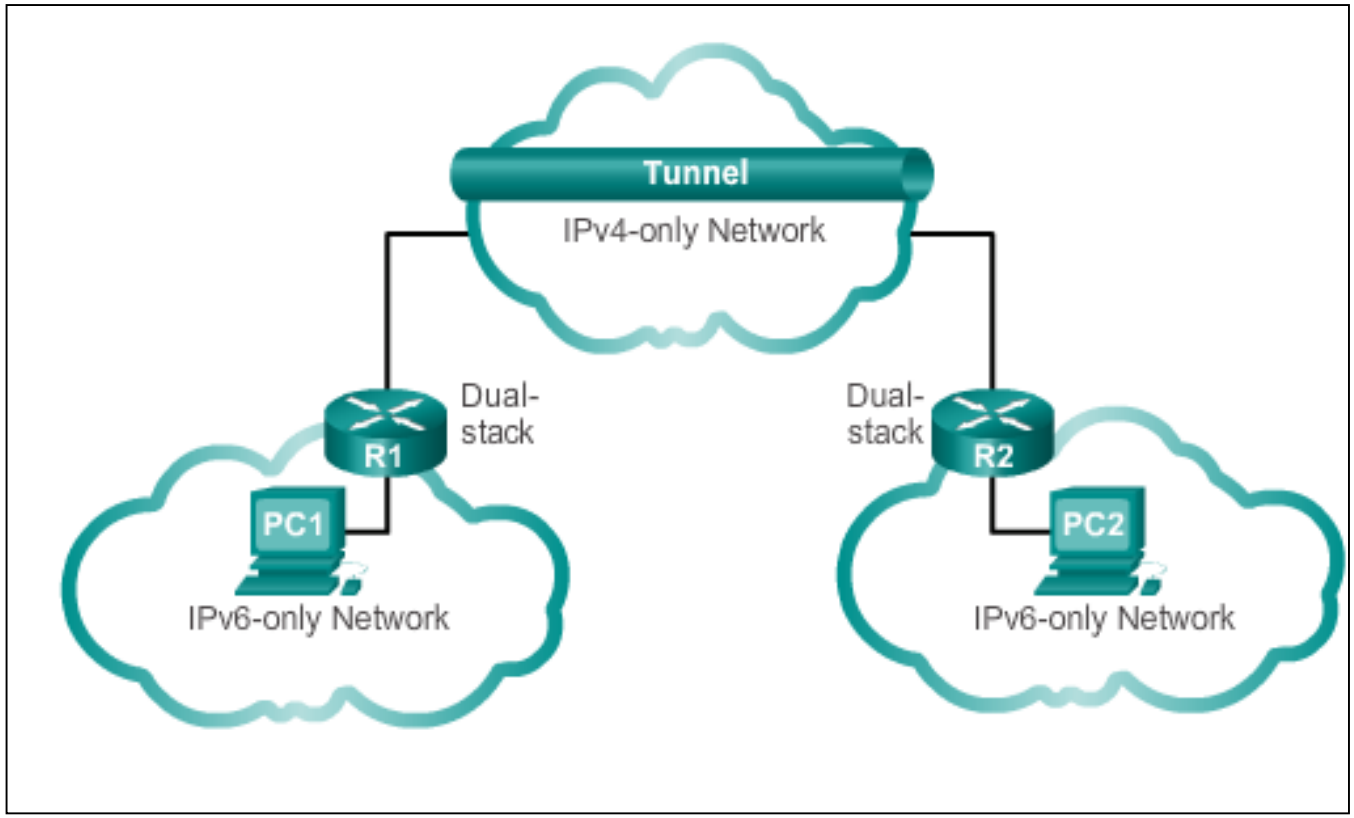


Dual-stack: Lehetővé teszi az IPv4 és az IPv6 együttműködését azonos hálózaton. A dual stack eszközök egyszerre futtatják az IPv4 és az IPv6 protokollkészletet is.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az IPv4 és az IPv6 együttélése

Tunneling (alagút technika)

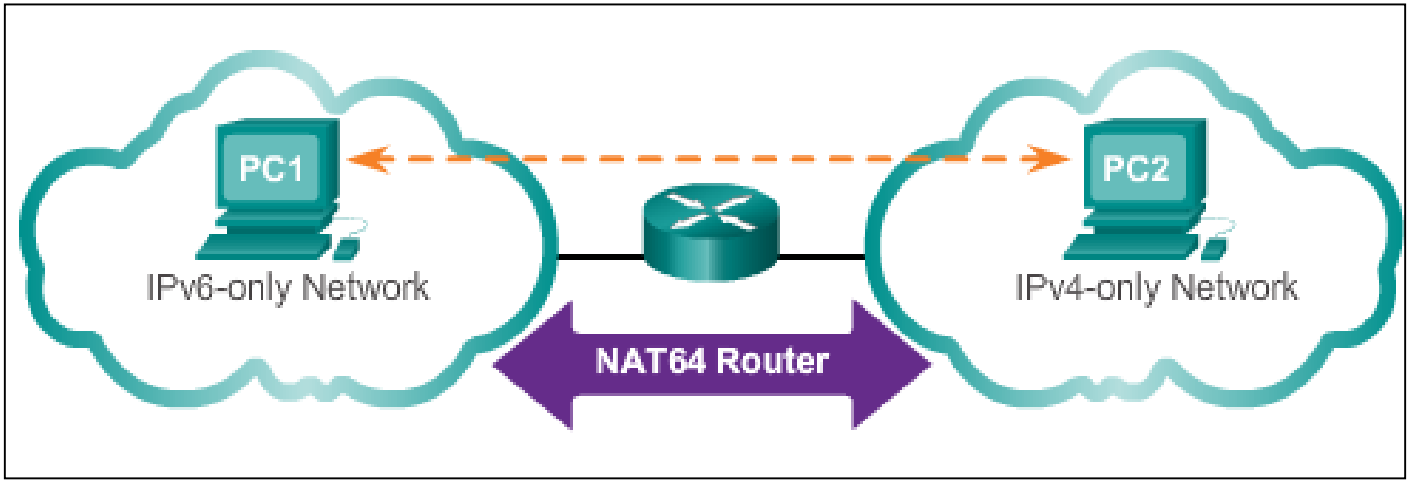


Tunnelling: Olyan megoldás, amely IPv6 csomagot szállít át IPv4 hálózaton. Az IPv6 csomagot beágyazzák egy IPv4 csomagba.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az IPv4 és az IPv6 együttélése

Címfordítás



Translation: A Network Address Translation 64 (NAT64) lehetővé teszi az IPv6-képes eszközök számára, hogy az IPv4 NAT-jához hasonló fordítási technika használatával képesek legyenek más IPv4-es eszközökkel történő kommunikációra.
Az IPv6 csomagot IPv4 csomaggá fordítják át és fordítva.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A tizenhatos (hexadecimális) számrendszer

- A hexadecimális alapszáma a tizenhat.
- A 16 alapú számrendszer 0-tól 9-ig használja a számokat, majd A-tól F-ig a betűket.
- A 16 jegyű hexadecimális azért tökéletes számunkra, mert négy bitet pontosan egy hexadecimális számjegy írhat le.

Hexadecimal	Decimal	Binary
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A tizenhatos (hexadecimális) számrendszer

A decimális és hexadecimális számoknak megfelelő bitminták.

Hexadecimal	Decimal	Binary
00	0	0000 0000
01	1	0000 0001
02	2	0000 0010
03	3	0000 0011
04	4	0000 0100
05	5	0000 0101
06	6	0000 0110
07	7	0000 0111
08	8	0000 1000
0A	10	0000 1010
0F	15	0000 1111
10	16	0001 0000
20	32	0010 0000
40	64	0100 0000
80	128	1000 0000
C0	192	1100 0000
CA	202	1100 1010
F0	240	1111 0000
FF	255	1111 1111

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IPv6-címek ábrázolása

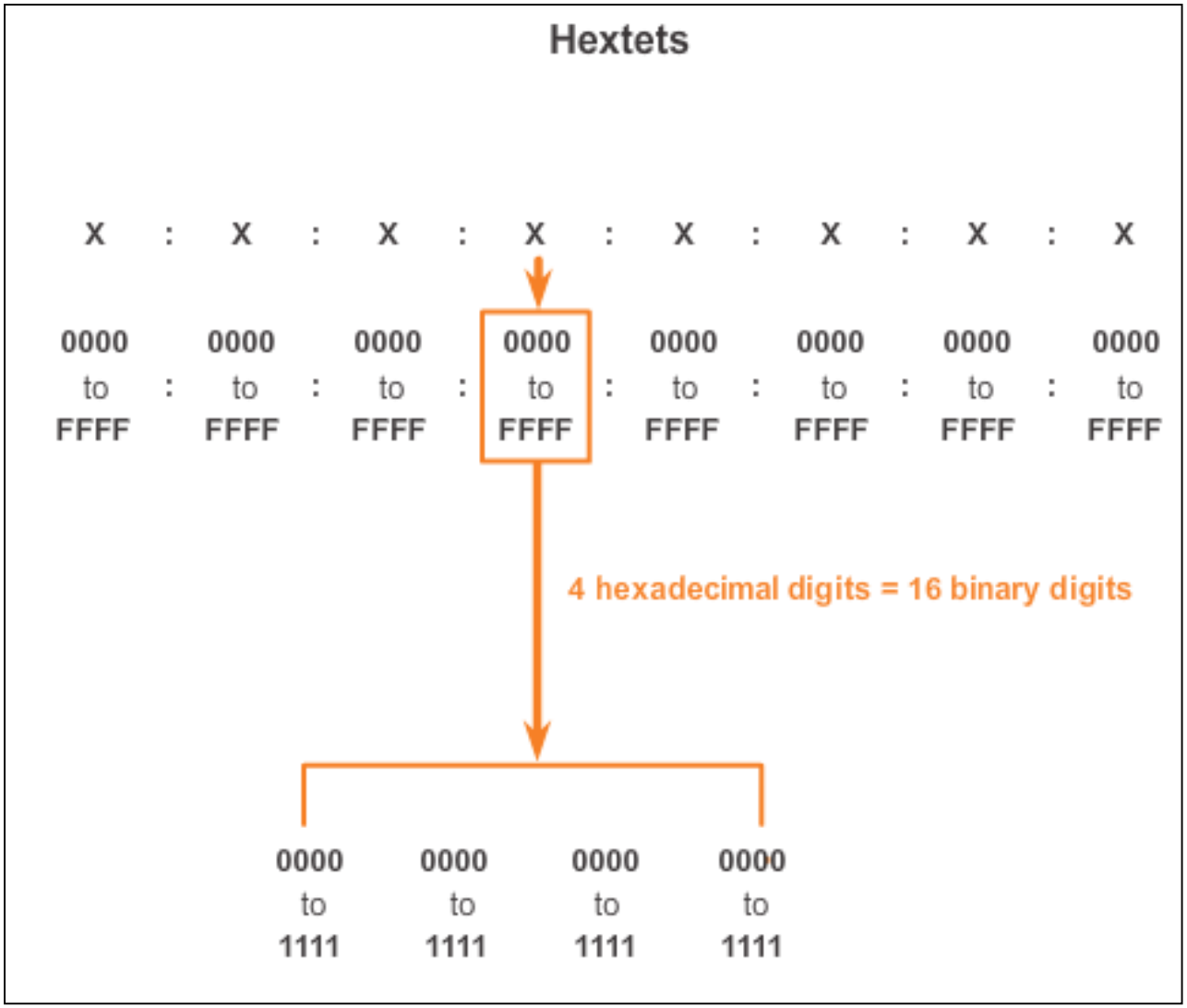
- 128 bit hosszúak és hexadecimális értékek sorozataként írjuk fel.
- Mivel négy bit ad ki egy hexadecimális számjegyet, így az IPv6 cím 32 hexadecimális számjegyből áll.

```
2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
```

- IPv6-ban egy 16 bites címrész vagyis négy hexadecimális érték nem hivatalos elnevezése hextett.
- Nem különböztetjük meg a kis- és nagybetűket.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6-címek ábrázolása



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Első szabály - A vezető nullák elhagyása

- Az első szabály az IPv6-címek rövidítésekor az, hogy a 16 bites részek vagy hextettek vezető nulláit elhagyhatjuk.
- 01AB lehet 1AB
- 09F0 lehet 9F0
- 0A00 lehet A00
- 00AB lehet AB

Preferred	2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0000:0100
No leading 0s	2001: DB8: A:1000: 0: 0: 0: 100
Compressed	2001:DB8:A:1000:0:0:0:100

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Második szabály - A csupa nullát tartalmazó szegmensek elhagyása

- Bármelyik, csak nullákat tartalmazó 16 bites szegmens (hextett) sorozat helyettesíthető dupla kettősponttal (::).
- A dupla kettőspont (::) egy címen belül csak egyszer használható, különben több lehetséges cím rövidítése is ugyanaz lenne.
- Ezt időnként tömörített formátumnak hívják.
- Egy helytelen cím - 2001:0DB8::ABCD::1234.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Második szabály - A csupa nullát tartalmazó szegmensek elhagyása

Preferred	2001:0DB8:0000:0000:ABCD:0000:0000:0100
Omit leading 0s	2001: DB8: 0: 0:ABCD: 0: 0: 100
Compressed	2001:DB8::ABCD:0:0:100
OR	
Compressed	2001:DB8:0:0:ABCD::100

Only one : : may be used.

Preferred	FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
Omit leading 0s	FE80: 0: 0: 0: 123:4567:89AB:CDEF
Compressed	FE80::123:4567:89AB:CDEF

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IPv6-cím típusok

Az IPv6-címeknek három típusa van:

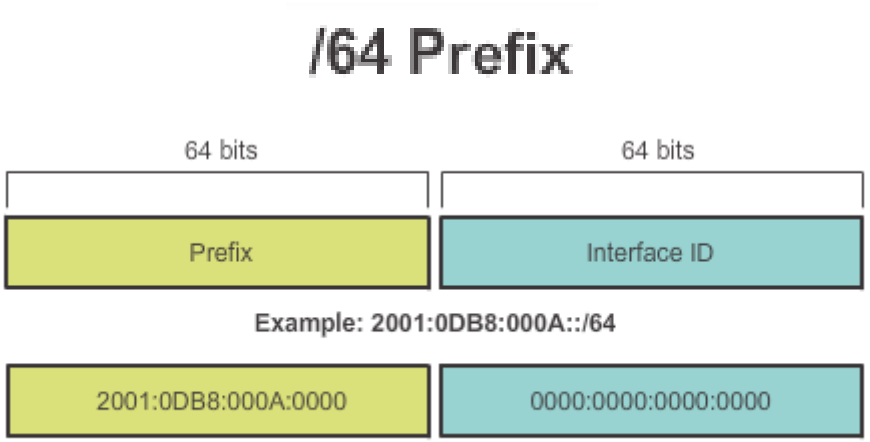
- Egyedi címzés (unicast)
- Csoportos címzés (multicast)
- Bárki címzés (anycast)

Megjegyzés: IPv6-ban nincsenek szórási címek, viszont van egy IPv6 minden állomás multicast cím (all-node multicast address), ami lényegében ugyanezt az eredményt adja..

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6 előtag (prefixum) hossz

- Az IPv6 az előtag hosszát használja a cím előtag részének meghatározására.
- Az előtag hossz jelöli ki az IPv6-cím hálózat részét :
  - IPv6-cím/előtag
  - Az előtag hossza 0 és 128 közé eshet
  - A tipikus IPv6 előtag hossz a /64

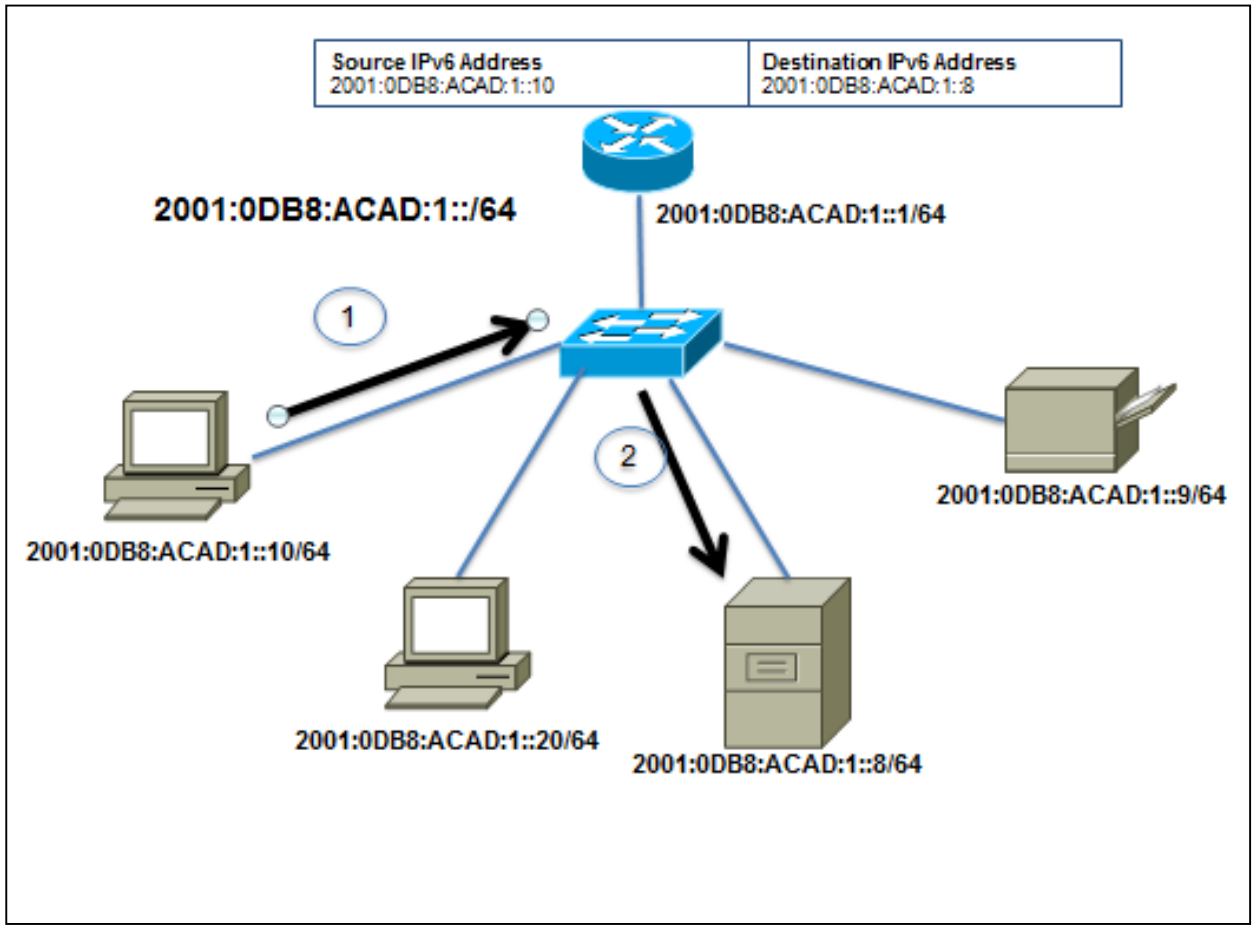


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6 egyedi címzéses címek

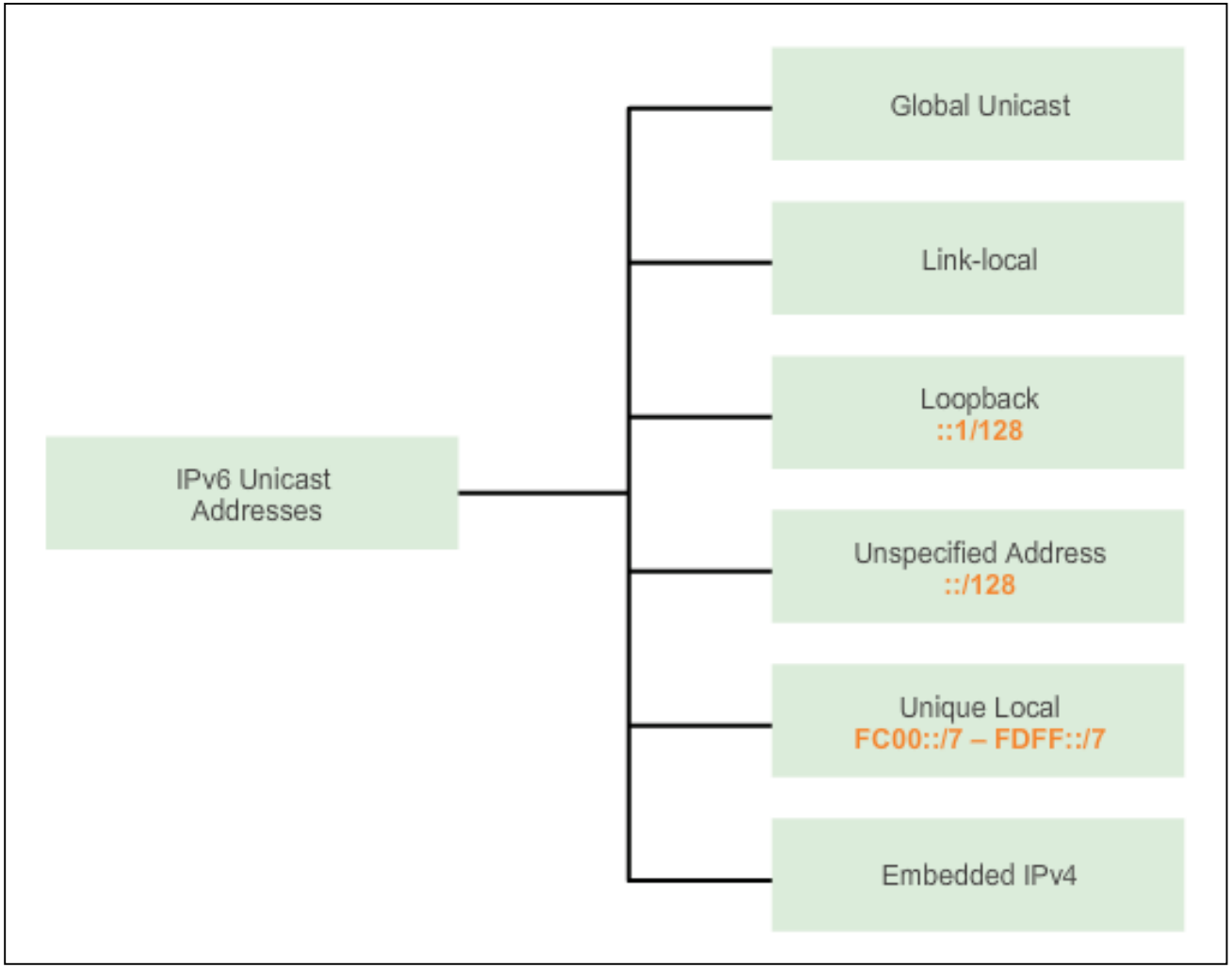
Egyedi cím (Unicast)

- Egy IPv6-képes eszköz interfészét azonosítja.
- Az egyedi címre küldött csomagot az az interfész fogadja, amelyhez a címet rendelték.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6 egyedi címzéses címek



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6 egyedi címzéses címek

Globális egyedi cím (global unicast)

- A publikus IPv4-címekre hasonlít.
- Globálisan egyedi, interneten továbbítható címek
- A globális unicast címeket konfigurálhatjuk statikusan, vagy kioszthatjuk dinamikusan is

Adatkapcsolati szinten helyi (link-local)

- Az azonos helyi kapcsolaton levő eszközökkel történő kommunikációra használják.
- A link-local címek csak egyetlen kapcsolatra korlátozódnak.
- Az egyediségüket csak a kapcsolaton belül kell biztosítani, mert azon túlra nem továbbítódnak.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IPv6 egyedi címzéses címek

Visszacsatolás (loopback)

- Saját magának küldhet csomagot, az ilyen címet fizikai interfészhez nem rendelhetjük.
- Az IPv6 loopback címet megpingelhetünk a helyi állomás TCP/IP konfigurációjának leteszteléséhez.
- Az utolsó bit 1-esét kivéve csupa nulla, ami ::1/128 vagy tömörített formában csak ::1.

Meghatározatlan (unspecified) cím

- Csupa nullákból áll, tömörített formátumban ::/128 vagy csak simán ::
- Nem rendelhető hozzá interfészhez és IPv6 csomagnak csak forráscíme lehet.
- Akkor láthatunk meghatározatlan címet forráscímként, amikor az eszköz még nem rendelkezik végleges IPv6-címmel, vagy ha a csomag forrása a cél számára lényegtelen.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IPv6 egyedi címzéses címek

Egyedi helyi (egyedi lokális, unique local)

- Az IPv4 privát címeivel mutatnak némi hasonlóságot.
- Az egyedi lokális címeket helyi címzésre használják egy adott helyen vagy korlátozott számú helyszínek között.
- Az egyedi lokális címek tartománya FC00::/7 és FDFF::/7 közötti.

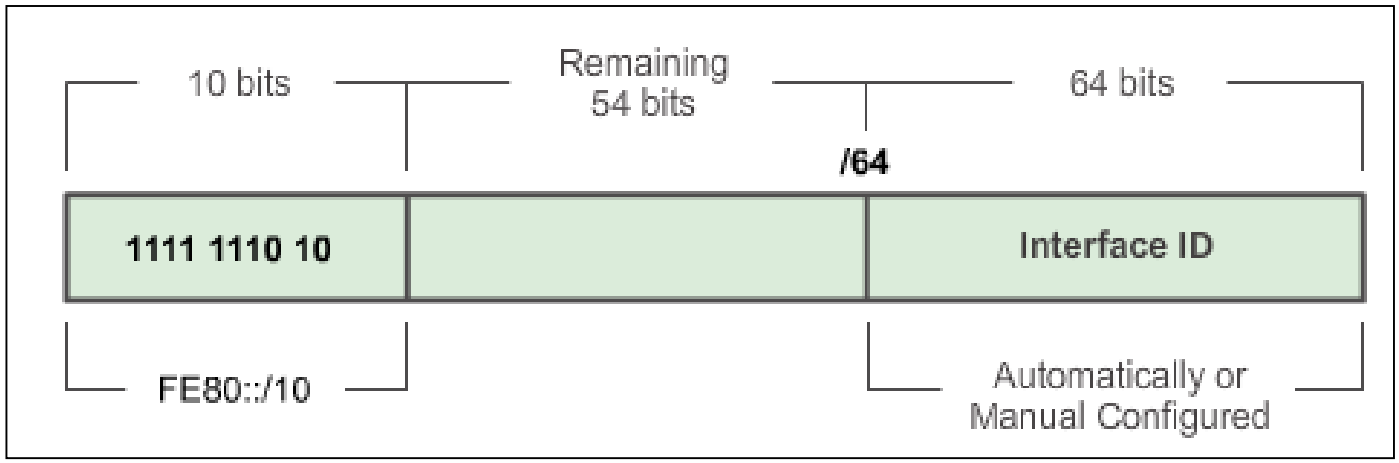
Beágyazott IPv4 (túlmutat a kurzus anyagán)

- Az ilyen címeket az IPv4-ről IPv6-ra történő átállás elősegítésére használjuk.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6 link-local egyedi címek

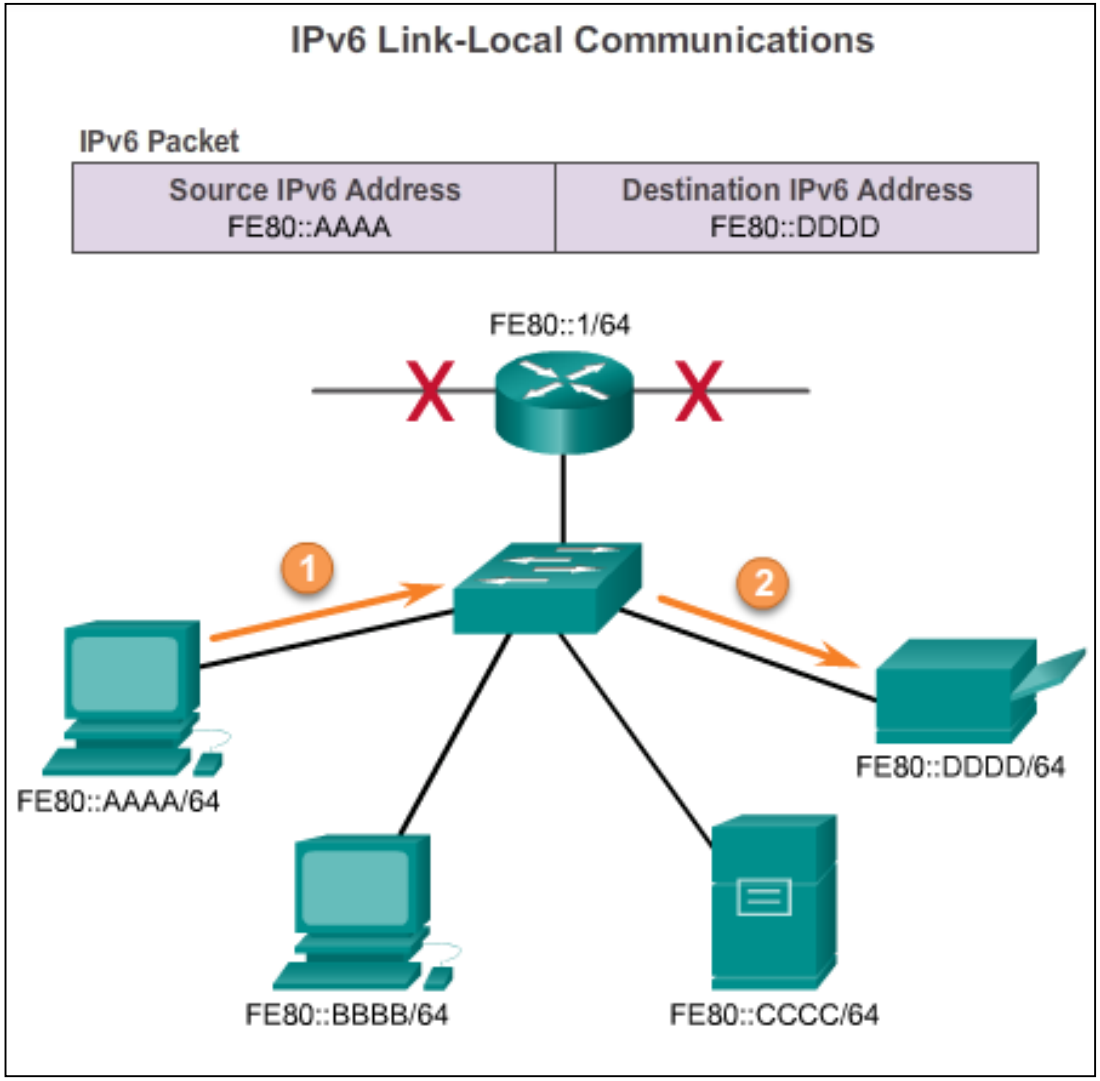
- Link-local címmel minden IPv6-képes hálózati interfésznek rendelkeznie kell.
- Az IPv6 link-local címek lehetővé teszik, hogy az eszköz kommunikáljon a vele közös kapcsolaton lévő más IPv6-képes eszközökkel, de csak ezen az egy kapcsolaton (alhálózaton) lévőkkel.
- Az FE80::/10 tartományban vannak az első 10 bit 1111 1110 10xx xxxx. Az első hextet tartománya 1111 1110 10**00 0000** (FE80) – 1111 1110 10**11 1111** (FEBF) közé esik.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

IPv6 link-local egyedi címek

Azok a csomagok, amelyeknek a forrása vagy célja link-local cím nem továbbíthatók a kiinduló kapcsolaton kívülre.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

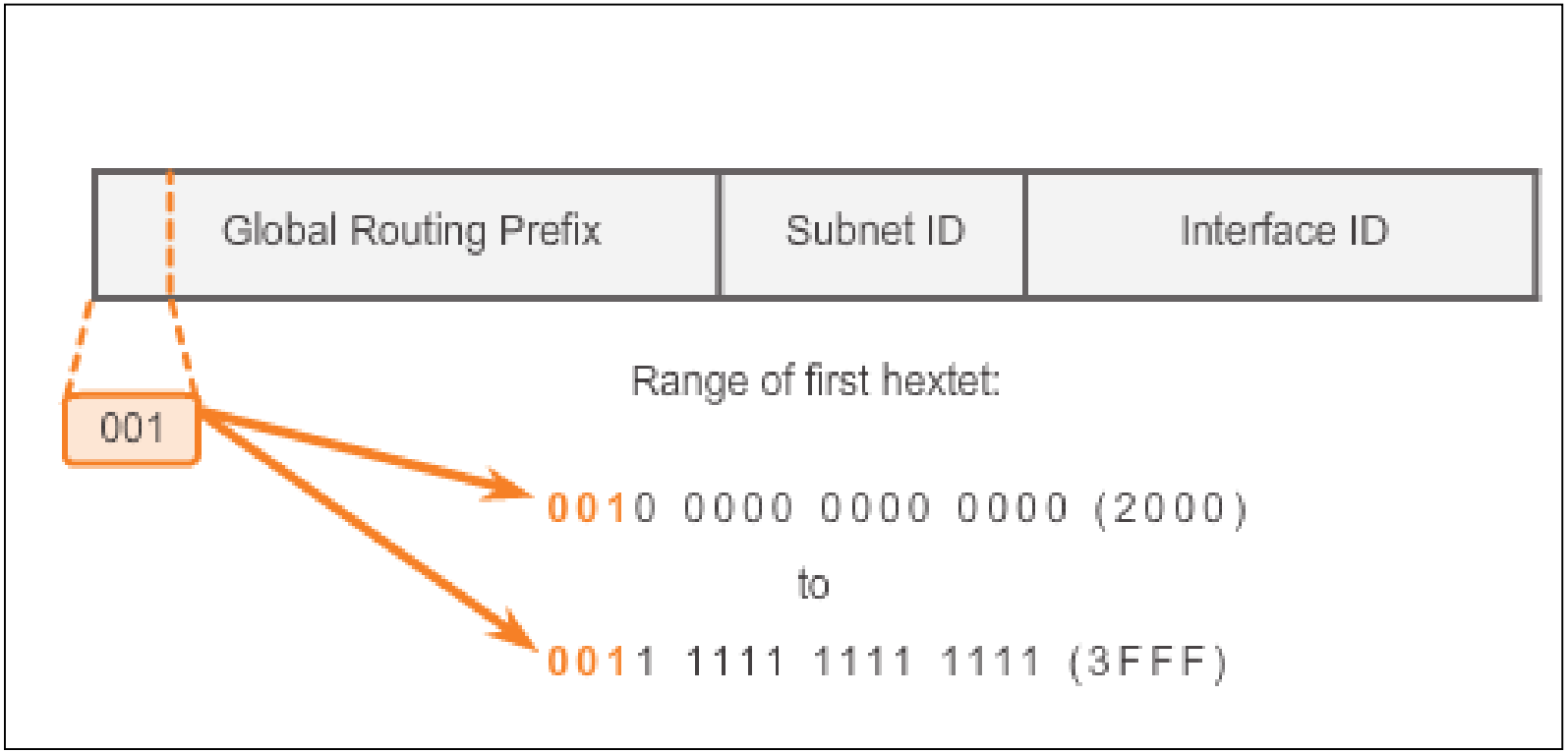
Az IPv6 globális egyedi cím szerkezete

- Az IPv6 globális egyedi címzésű címek globálisan egyediek és továbbíthatók az interneten.
- Ezek a publikus IPv4-címek megfelelői.
- Az ICANN (Internet Committee for Assigned Names and Numbers) és az IANA (Internet Assigned Numbers Authority) üzemeltetői osztják ki az IPv6-címblokkokat az öt RIR számára.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az IPv6 globális egyedi cím szerkezete

Jelenleg csak azokat a globális egyedi címeket osztják ki, amelyek első három bitje 001 (2000::/3).

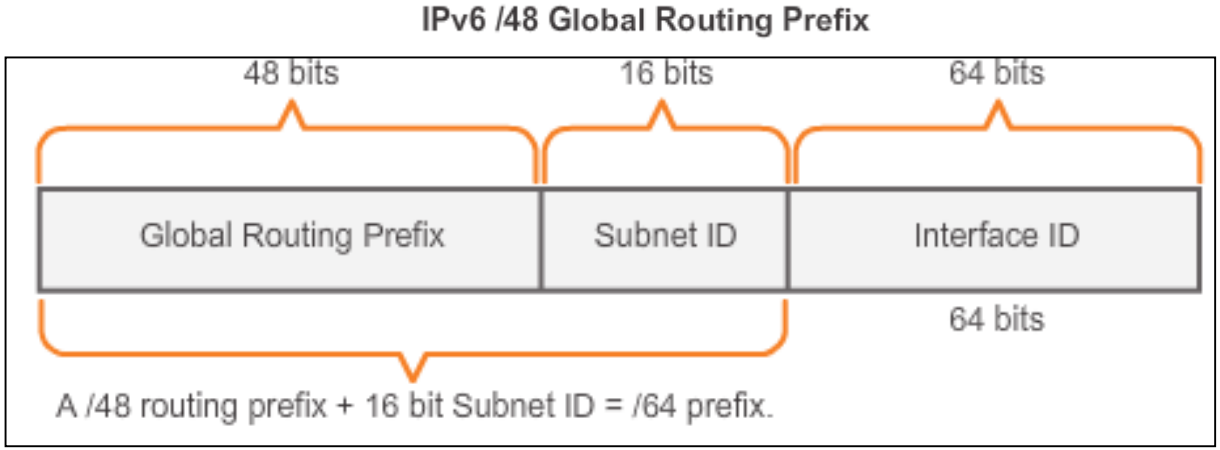


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az IPv6 globális egyedi cím szerkezete

A globális egyedi cím három részből áll: globális forgalomirányító előtag, alhálózat azonosító, és interfész azonosító.

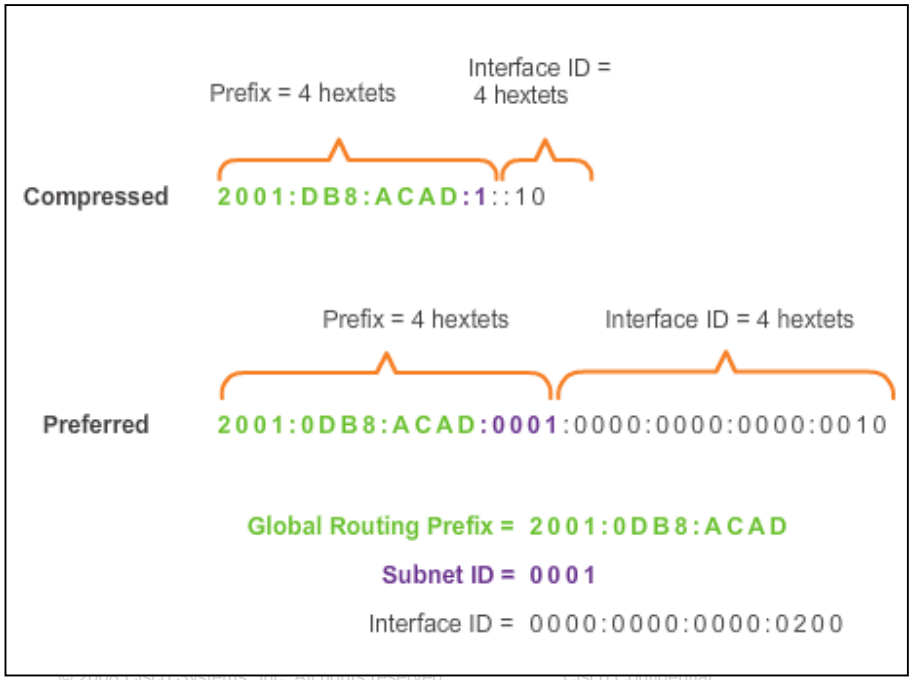
- **Globális forgalomirányító előtag** vagy hálózat rész a cím azon része, amelyet a szolgáltató, például internetszolgáltató rendel hozzá egy ügyfélhez vagy telephelyhez. Jelenleg a RIR-ek /48-as globális előtagot adnak az ügyfeleknek.
- Például a 2001:0DB8:ACAD::/48 IPv6-cím azt jelenti, hogy az első 48 bit (3 hextett) (2001:0DB8:ACAD) a cím előtagja vagy hálózat része.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az IPv6 globális egyedi cím szerkezete

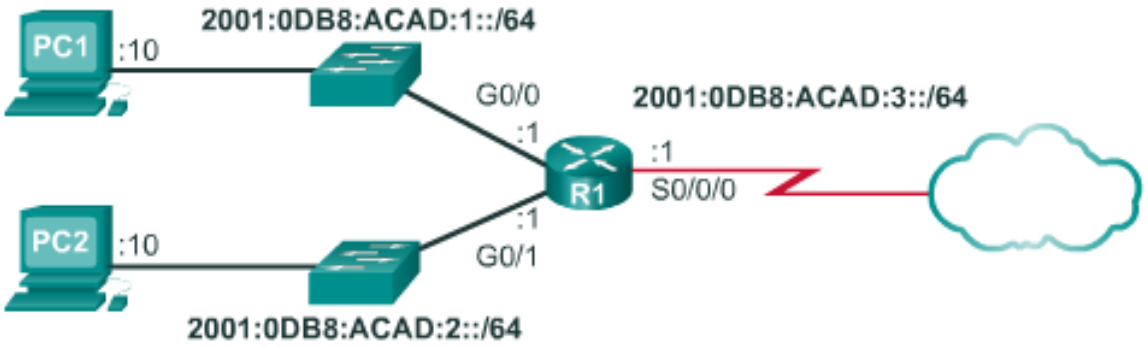
- **Alhálózat azonosítót** a szervezet a saját telephelyén belüli alhálózatok azonosítására használhatja.
- **Interfész azonosító**
  - Az IPv4-cím állomás részének felel meg.
  - Egyetlen állomásnak lehet több interfésze és mindegyik interfésznek lehet egy vagy akár több IPv6-címe is.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IPv6 egyedi címzéses címek

Globális egyedi cím statikus konfigurációja



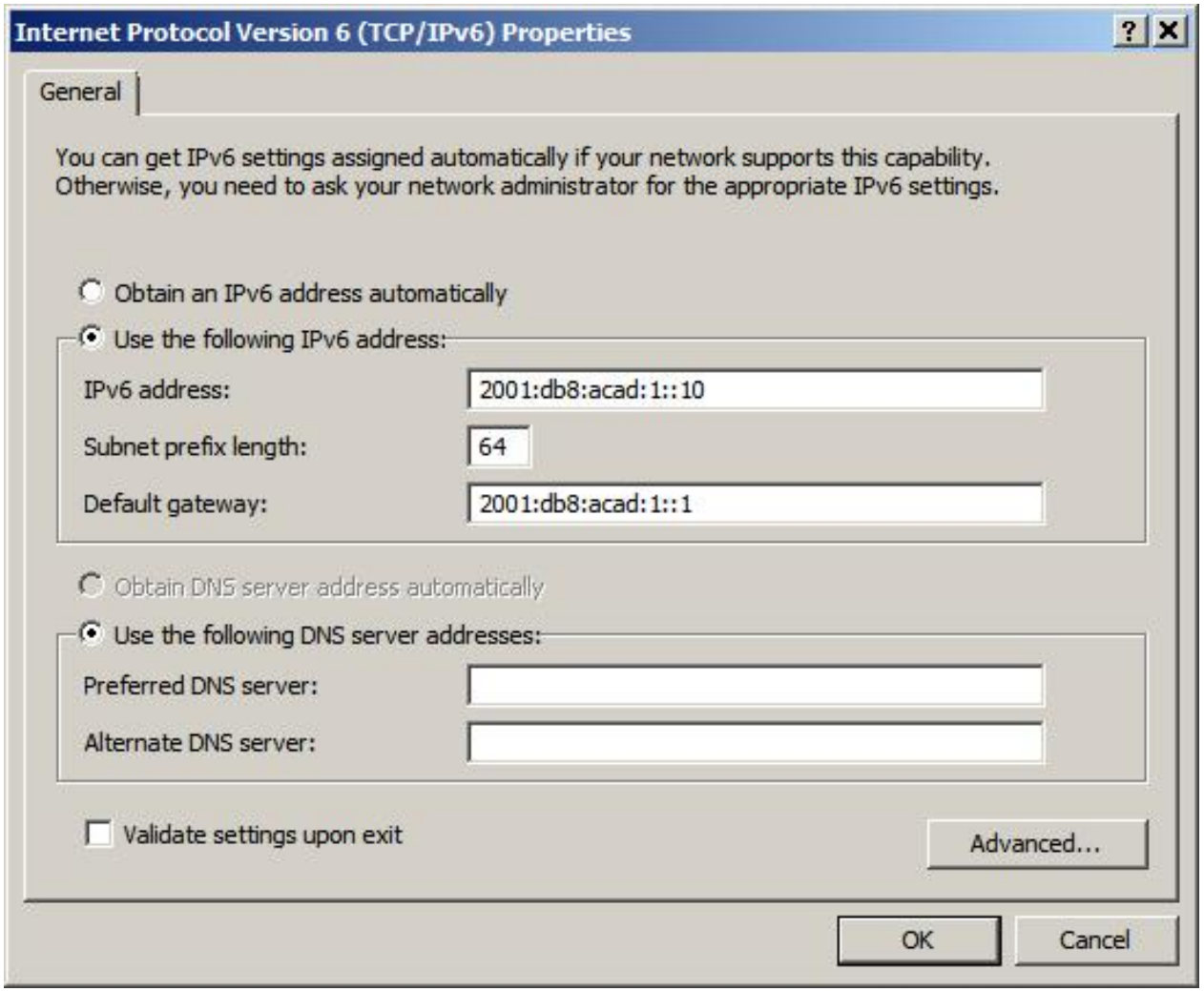

```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)#clock rate 56000
R1(config-if)#no shutdown
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6 egyedi címzéses címek

Globális egyedi cím statikus konfigurációja

Windows IPv6 cím beállítása



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Globális egyedi cím dinamikus konfigurációja SLAAC használatával

Állapotmentes Cím Autokonfiguráció (Stateless Address Autoconfiguration, SLAAC)

- Az eszközök a prefixumot, a prefixum hosszát és az alapértelmezett átjáró címét egy IPv6 forgalomirányító eszköztől szerzik be, DHCPv6 szerver nélkül.
- Az eszköz a helyi forgalomirányító ICMPv6 forgalomirányító hirdetés (Router Advertisement, RA) üzeneteiből szerzi be a szükséges információkat

IPv6 forgalomirányító

- IPv6 csomagokat továbbít hálózatok között.
- Statikus IPv6 útvonalakat, vagy dinamikus IPv6 forgalomirányító protokollt lehet beállítani rajta.
- ICMPv6 RA üzeneteket küld.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



IPv6 egyedi címzéses címek

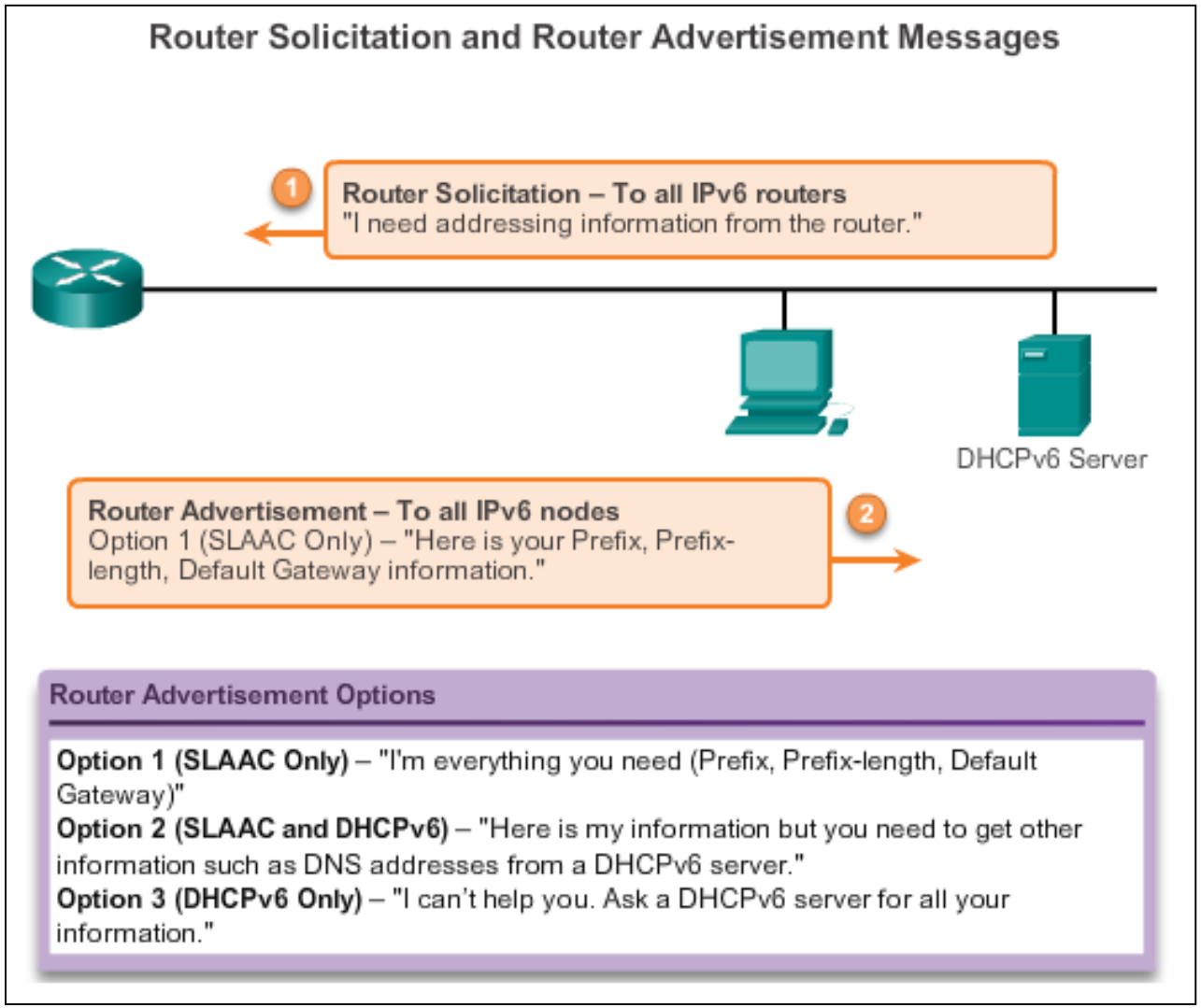
Globális egyedi cím dinamikus konfigurációja SLAAC használatával

- Az **`IPv6 unicast-routing`** parancs kiadásával engedélyezhetjük az IPv6 forgalomirányítást.
- Az RA üzenet arról is tájékoztatja az IPv6 eszközt, hogy a címzési információt milyen módon szerezheti be:
  - Csak SLAAC – Az eszköznek az RA üzenetben található információkat kell használnia. (Előtag, előtag-hossz, alapértelmezett átjáró)
  - SLAAC és DHCPv6 – Az eszköznek az RA üzenetben található információkat kell használnia, a DHCPv6 szervertől viszont egyéb információt is kaphat, ilyen lehet például a DNS-szerver címe, állapotmentes DHCPv6
  - Csak DHCPv6 – Az eszköz nem használhatja az RA üzenet információit, állapotkövető DHCPv6.
- A forgalomirányítók ICMPv6 RA üzeneteinek forrás IPv6-címe a link-local címük.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IPv6 egyedi címzéses címek

Globális egyedi cím dinamikus konfigurációja SLAAC használatával



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Globális egyedi cím dinamikus konfigurációja DHCPv6-tal

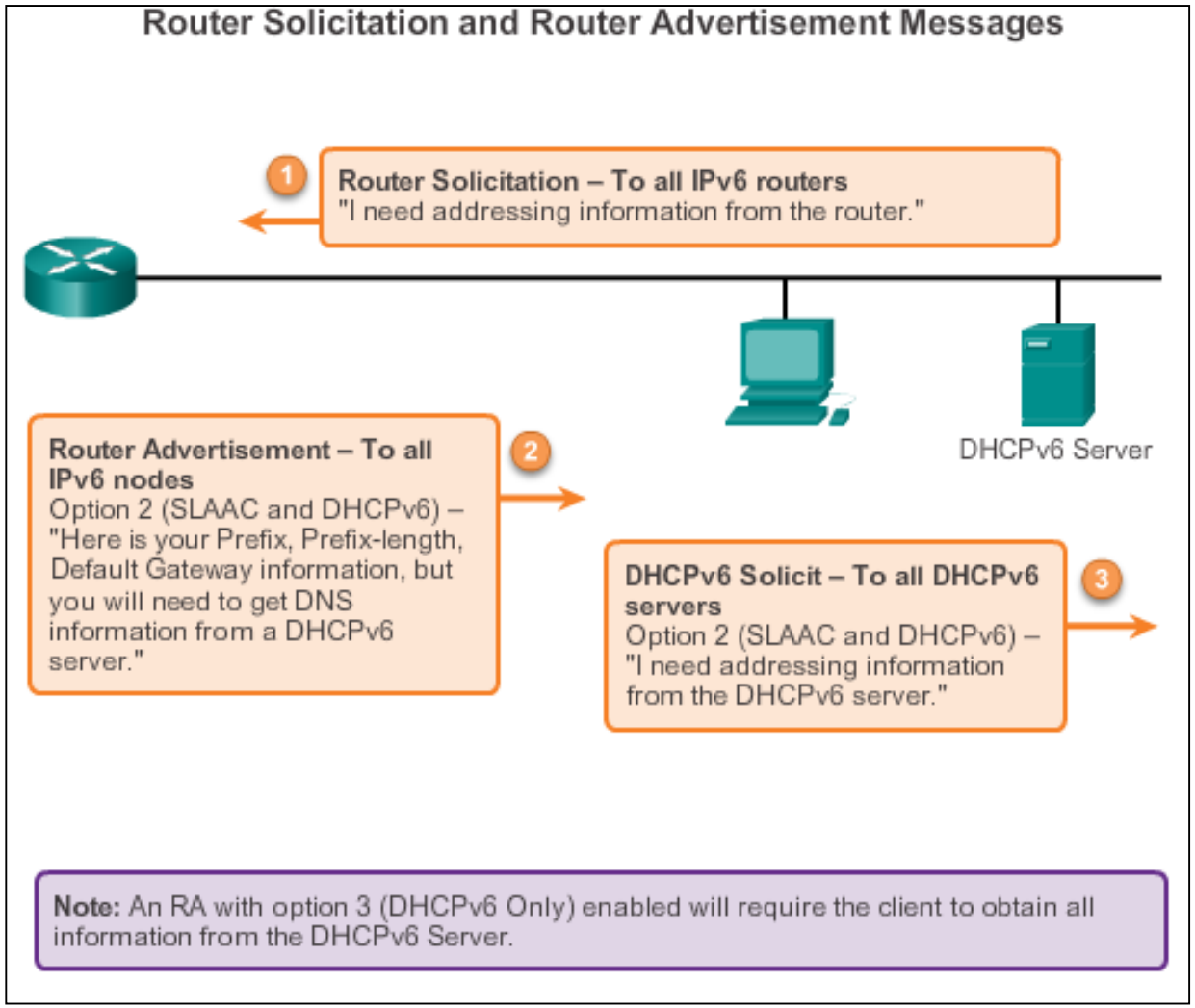
IPv6 Dinamikus Hoszt Konfigurációs Protokollja (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCPv6)

- hasonló az IPv4 DHCP-hez
- Az eszköz automatikusan megkaphatja a címzési információkat (globális egyedi cím, előtag hossz, alapértelmezett átjáró, DNS-szerverek címei) egy DHCPv6 szerver szolgáltatásainak segítségével.
- Az eszköz minden IPv6-címzési információt vagy csak egy részét a DHCPv6 szervertől kapja meg attól függően, hogy a második (SLAAC és DHCPv6) vagy a harmadik (csak DHCPv6) lehetőséget adták meg az ICMPv6 RA üzenetben.
- Ezen felül az állomás operációs rendszere figyelmen kívül hagyhatja a forgalomirányító RA üzenetének tartalmát és dönthet úgy, hogy az IPv6-címét és információit közvetlenül DHCPv6 szervertől szerzi be.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IPv6 egyedi címzéses címek

Globális egyedi cím dinamikus konfigurációja DHCPv6-tal



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

EUI-64 módszer vagy véletlenszerűen generált

Az EUI-64 módszer

- A művelet a kliens 48 bites Ethernet MAC-címének közepébe beszúr további 16 bitet, így állítja elő a 64 bites interfész azonosítót.
- Az EUI-64 előnye az, hogy egy interfész azonosító generálható az Ethernet MAC-cím segítségével.

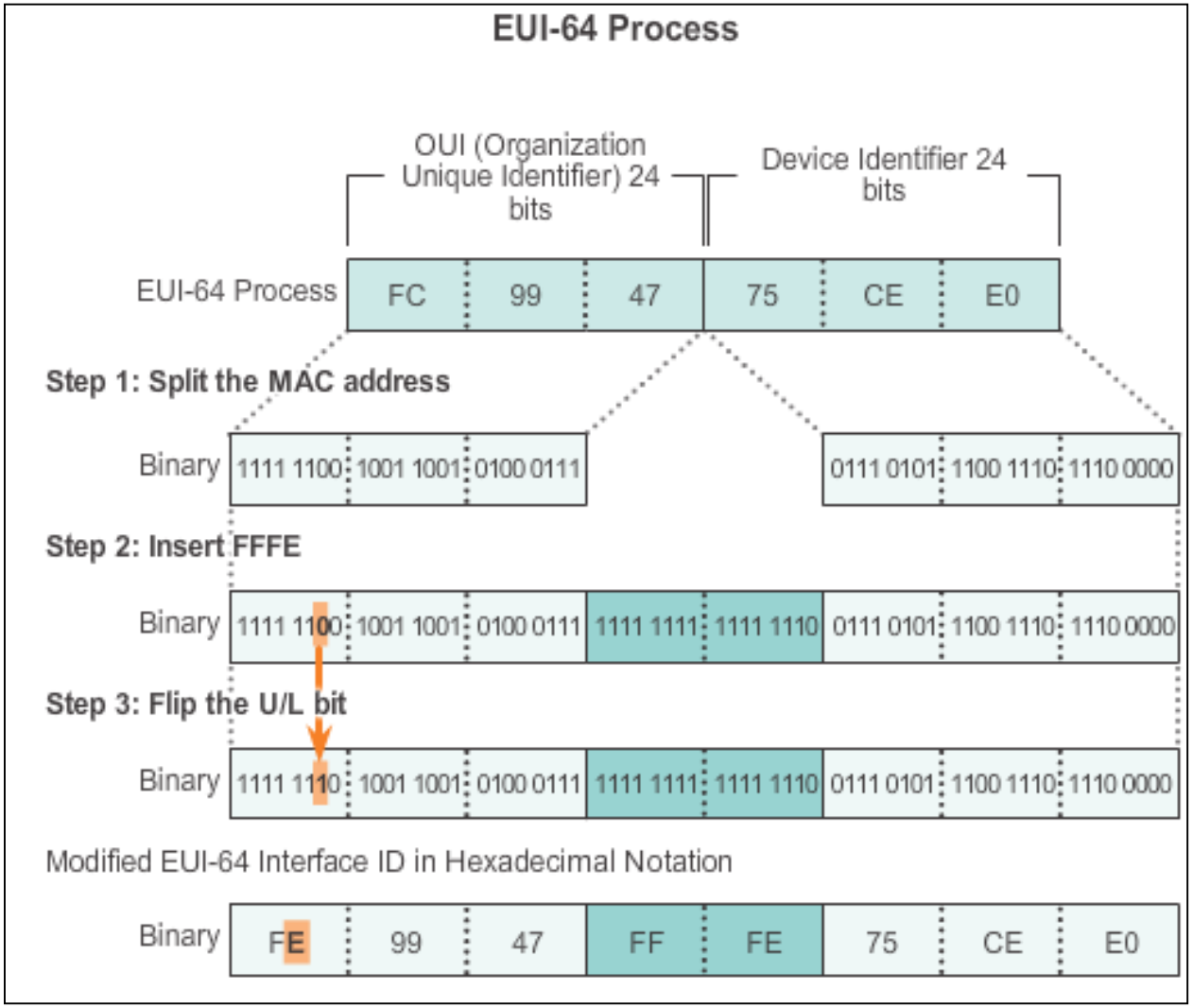
Az EUI-64 interfészazonosítót binárisan ábrázoljuk és három részből áll:

- A kliens MAC-címének 24 bites OUI része, amelyben a hetedik bit (az univerzális/helyi (U/L) bit) invertált. Tehát ha a hetedik bit 0, akkor 1 lesz és fordítva.
- A 16 bites FFFE (hexadecimális) érték közbeszúrva.
- A MAC-cím 24 bites eszközazonosító része.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6 egyedi címzéses címek

EUI-64 módszer vagy véletlenszerűen generált



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6 egyedi címzéses címek

EUI-64 módszer vagy véletlenszerűen generált

```
R1#show interface gigabitethernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is fc99.4775.c3e0
(bia fc99.4775.c3e0)
<Output Omitted>

R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0      [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1      [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
    2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0             [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1             [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```

Link-local addresses using EUI-64

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

EUI-64 módszer vagy véletlenszerűen generált

Véletlenszerűen generált interfész azonosító

- Operációs rendszertől függően az eszköz a MAC-cím és az EUI-64 algoritmus helyett véletlenszerűen generált interfész azonosítót is használhat.
- Például a Windows operációs rendszerek a Vista verzióval kezdődően az EUI-64 helyett már véletlenszerűen generált interfész azonosítót használnak.
- A Windows XP és a korábbi Windows operációs rendszerek az EUI-64-et alkalmazták.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Dinamikus link-local címek

Link-local címek

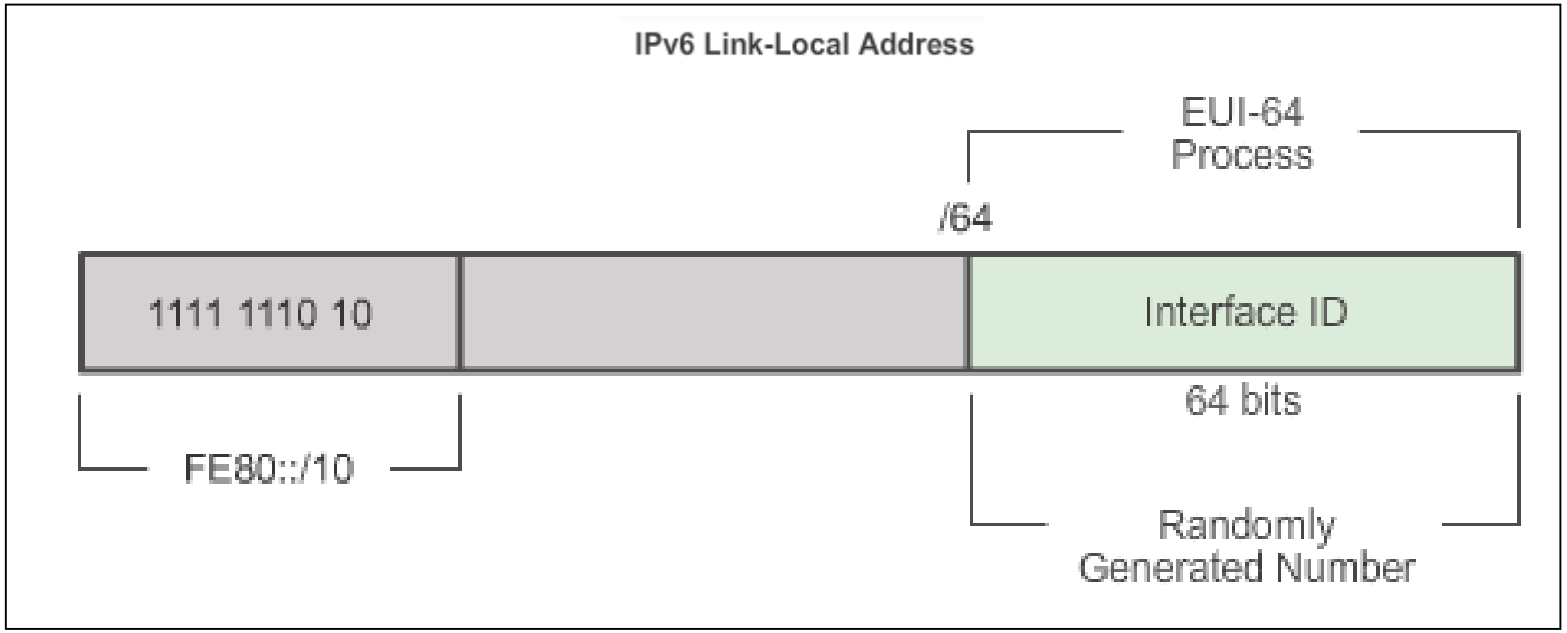
- Miután az interfészhez hozzárendeltük a globális egyedi címet, az IPv6-képes eszköz automatikusan generál egy link-local címet.
- Az IPv6 link-local cím lehetővé teszi az IPv6-képes eszközök számára az alhálózatukon belüli kommunikációt egymással.
- Az állomás a helyi forgalomirányító link-local címét használja az alapértelmezett átjáró címeként.
- A forgalomirányítók link-local címek segítségével cserélik ki a dinamikus forgalomirányító protokollok üzeneteit.
- A routerek forgalomirányító táblái az IPv6 csomag továbbításakor használt következő ugrás címnél link-local címet tartalmaznak.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Dinamikus link-local címek

Dinamikusan hozzárendelt link-local cím

A link-local címet dinamikusan hozzuk létre FE80::/10 előtaggal és az interfész azonosítóval.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Statikus link-local címek

Link-local cím konfigurálása

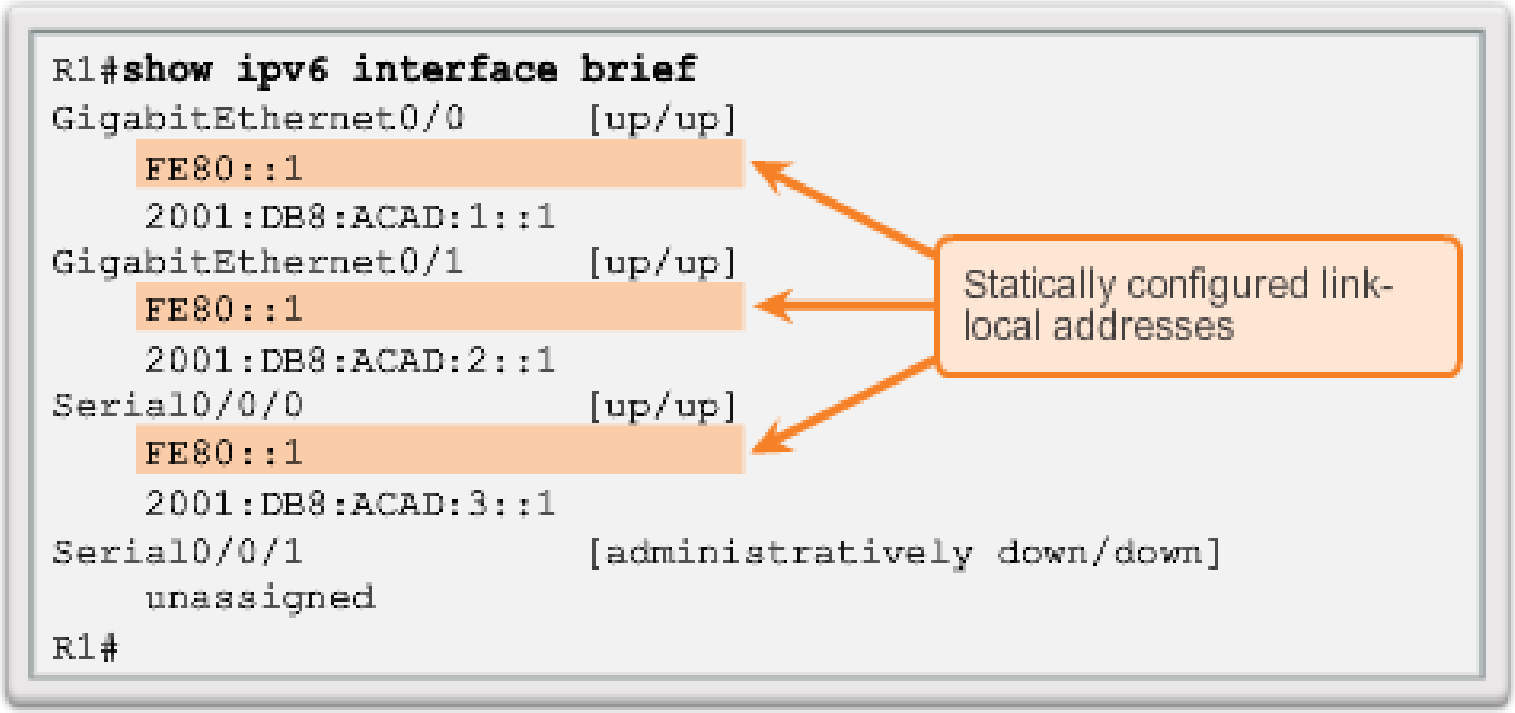
```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 ?
  link-local  Use link-local address

R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Statikus link-local címek

Configuring Link-local

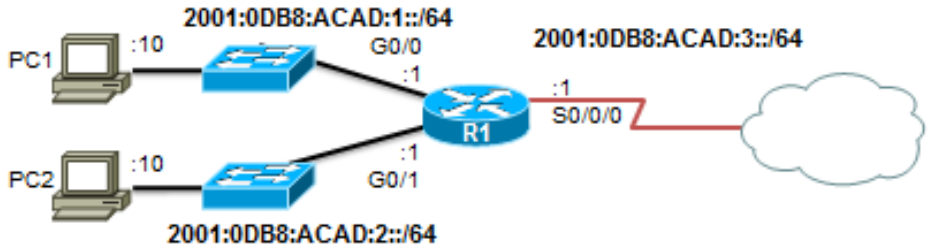


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6-címzés konfigurációjának ellenőrzése

Minden interfésznek két IPv6-címe van:

1. A globális egyedi cím, amit beállítottunk neki.
2. Az FE80-nal kezdődő első cím pedig az interfész link-local egyedi címe.




```
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0      [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1      [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
    2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0             [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1             [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IPv6 egyedi címzéses címek

IPv6-címzés konfigurációjának ellenőrzése

```
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user
Static

<output omitted>

C   2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, receive
C   2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/1, directly connected
L   2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/1, receive
C   2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
     via Serial0/0/0, directly connected
L   2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
     via Serial0/0/0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
R1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Hozzárendelt IPv6 csoportcímek

- Az IPv6 csoportcímek előtagja FF00::/8.
- Kétfajta IPv6 csoportos cím létezik:
  - Assigned (kiosztott vagy kijelölt) multicast
  - Solicited (kérelmezett vagy kért) node multicast

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

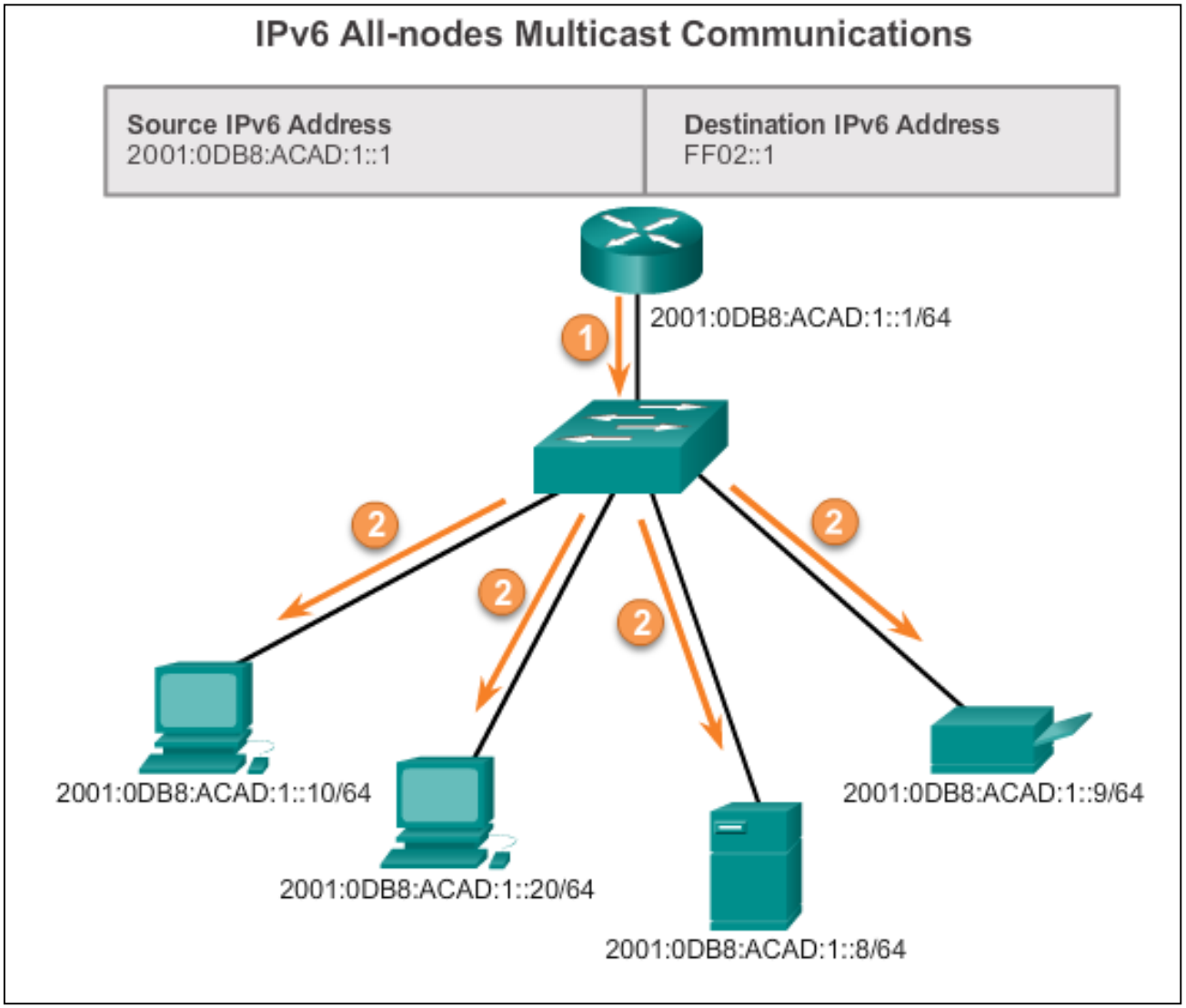
Hozzárendelt IPv6 csoportcímek

Két gyakori IPv6 assigned multicast csoport:

- **FF02::1 Minden állomás (all-nodes) multicast csoport** –
  - Ennek a multicast csoportnak minden IPv6-képes eszköz a tagja.
  - Ennek ugyanaz a hatása, mint az IPv4 szórási címnek.
- **FF02::2 Minden router (All-routers) multicast csoport** –
  - Ez egy olyan multicast csoport, amelynek minden IPv6 forgalomirányító a tagja.
  - A router akkor válik a csoport tagjává, amikor IPv6 routerként engedélyezzük azt neki az **ipv6 unicast-routing** globális konfigurációs paranccsal.
  - A csoportnak küldött csomagokat a kapcsolaton vagy hálózaton lévő minden IPv6 router megkapja és feldolgozza.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

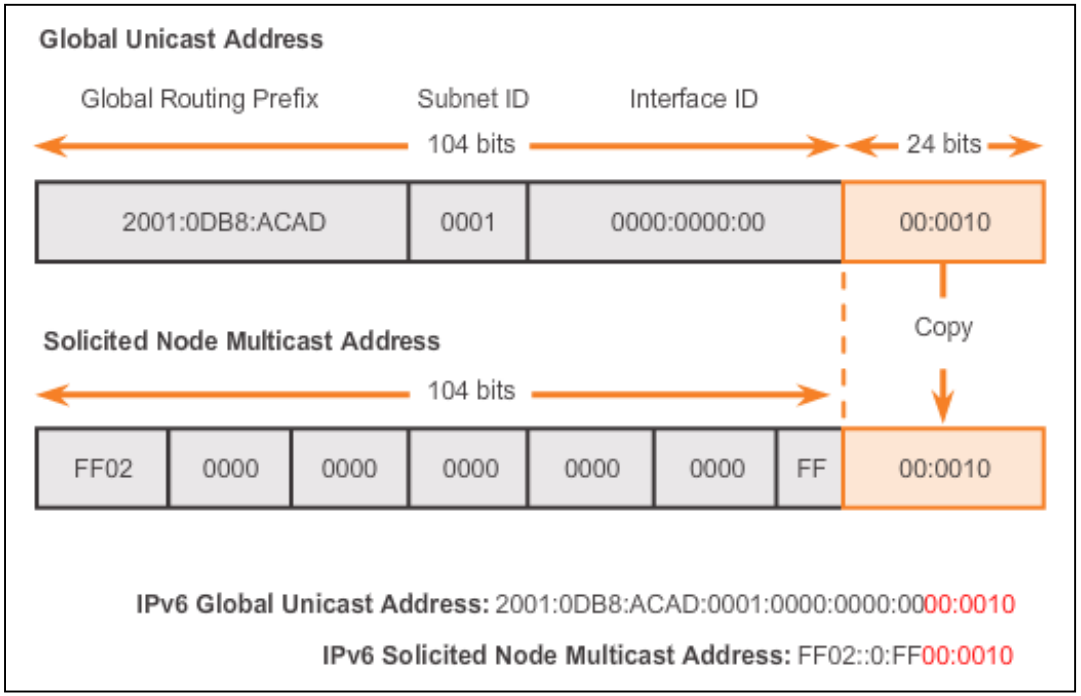
Hozzárendelt IPv6 csoportcímek



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Solicited-node IPv6 multicast címek

- Hasonló a minden állomás (all-nodes) multicast címhez
- Az eszköz IPv6 globális egyedi címének csak az utolsó 24 bitjével egyezik megAutomatically created when the global unicast or link-local unicast addresses are assigned
- A speciális FF02:0:0:0:0:FF00::/104 előtag után fűzött 24 bitből (az egyedi cím jobb szélső bitjei) áll

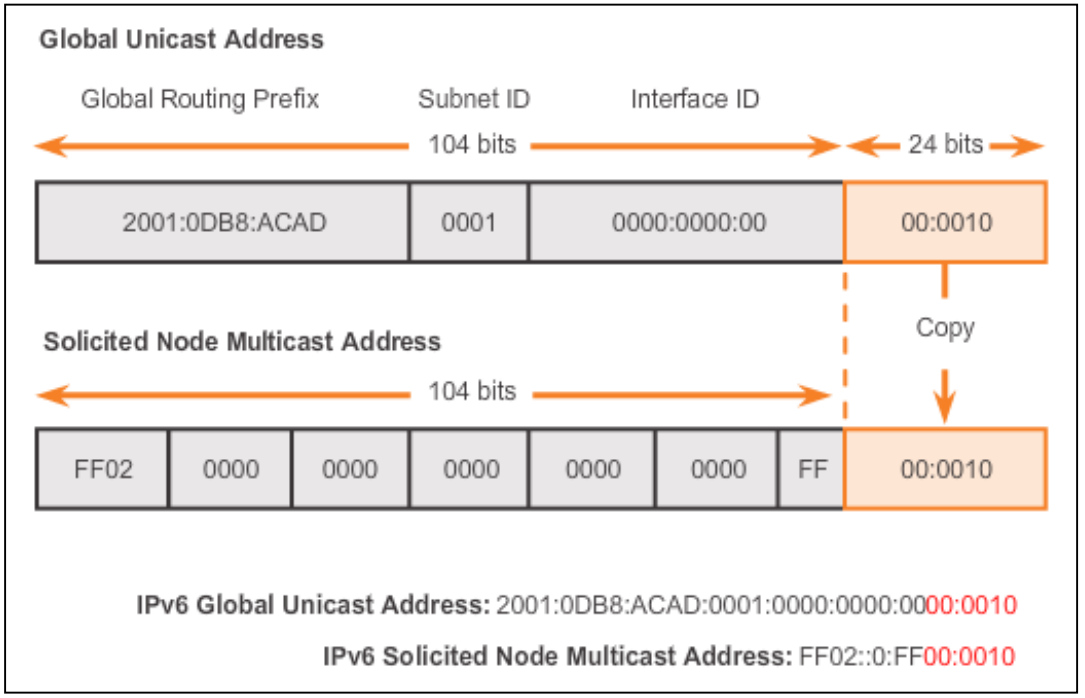


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Solicited-node IPv6 multicast címek

A solicited-node multicast cím tehát két részből áll:

- **FF02:0:0:0:0:FF00::/104 multicast előtag** - Ez a solicited-node multicast cím első 104 bitje.
- **Legkisebb helyiértékű 24 bit** - Ez a solicited-node multicast cím utolsó (jobb szélső) 24 bitje. Ezek a bitek az eszköz globális egyedi vagy link-local egyedi címéből másolódnak át.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

8.3 Kapcsolatok ellenőrzése



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

ICMPv4 és ICMPv6 üzenetek

- Az ICMPv4 és ICMPv6 közös ICMP üzenetei például:
  - állomás visszaigazolás (host confirmation)
  - cél vagy szolgáltatás nem elérhető (Destination vagy Service Unreachable)
  - időtúllépés (Time exceeded)
  - útvonal átirányítás (Route redirection)
- Habár maga az IP nem megbízható protokoll, a TCP/IP protokollcsalád tartalmaz olyan üzeneteket, amelyek bizonyos hibák előfordulása esetén küldhetők. Ezeket az üzeneteket.az ICMP protokoll szolgáltatásaival küldik el.

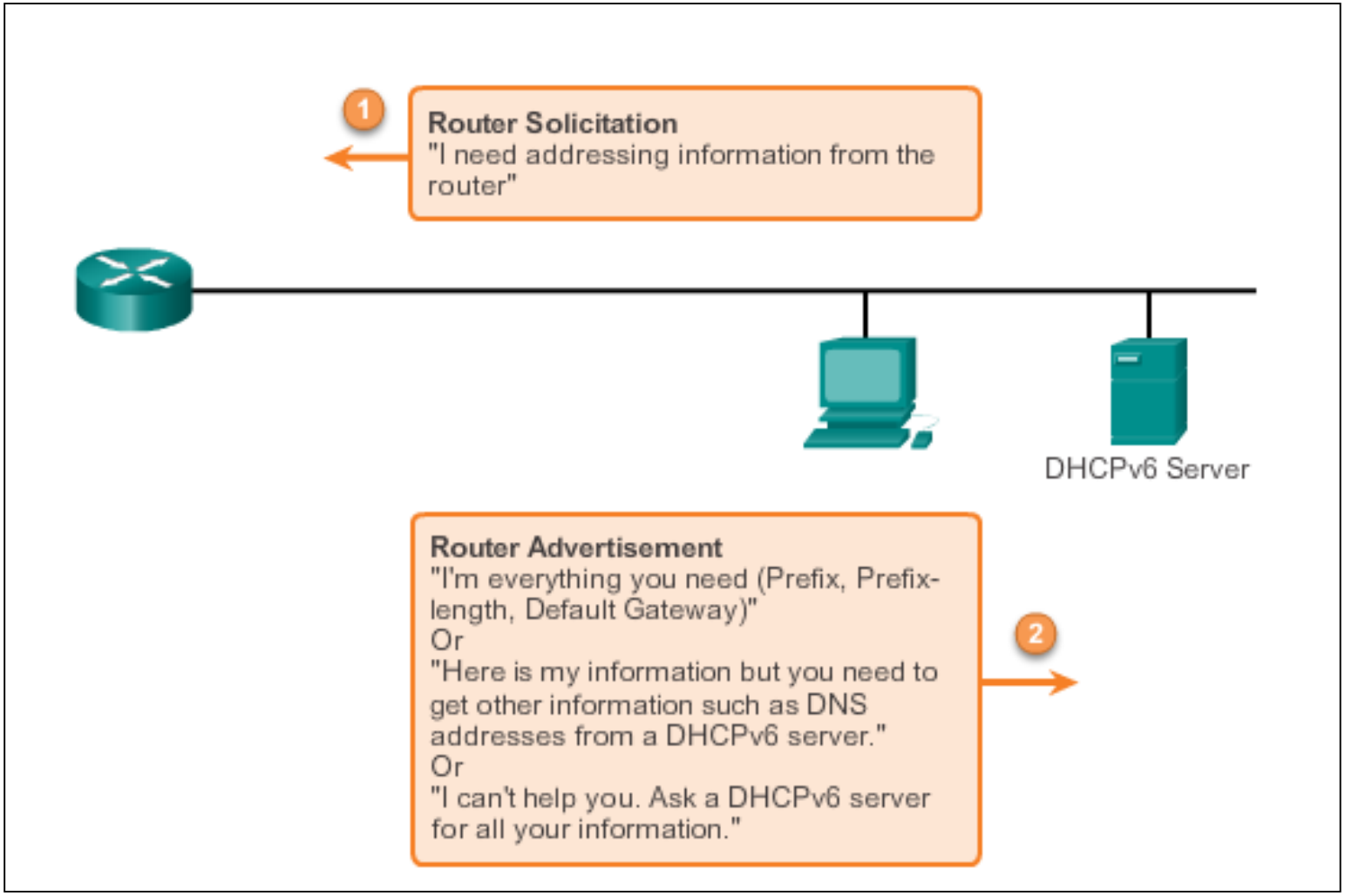
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

ICMPv6 forgalomirányító keresés és forgalomirányító hirdetés üzenetek

- Az ICMPv6 négy új protokollt tartalmaz a Szomszéd Felderítő Protokoll (Neighbor Discovery Protocol, ND, NDP) részeként:
  - forgalomirányító keresés üzenet (Router Solicitation)
  - forgalomirányító hirdetés üzenet (Router Advertisement)
  - szomszéd keresés üzenet (Neighbor Solicitation)
  - szomszéd hirdetés üzenet (Neighbor Advertisement)
- **Forgalomirányító keresés és forgalomirányító hirdetés üzenetek** – Állomások és forgalomirányítók között zajlanak.
- **Forgalomirányító keresés (Router Solicitation, RS) üzenet** – Az állomás ezt az RS üzenetet az IPv6 minden router multicast címre küldi el.
- **Forgalomirányító hirdetés (Router Advertisement, RA) üzenet** – Az RA üzeneteket a forgalomirányítók küldik, hogy címzési információt biztosítsanak .

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

ICMPv6 forgalomirányító keresés és forgalomirányító hirdetés üzenetek



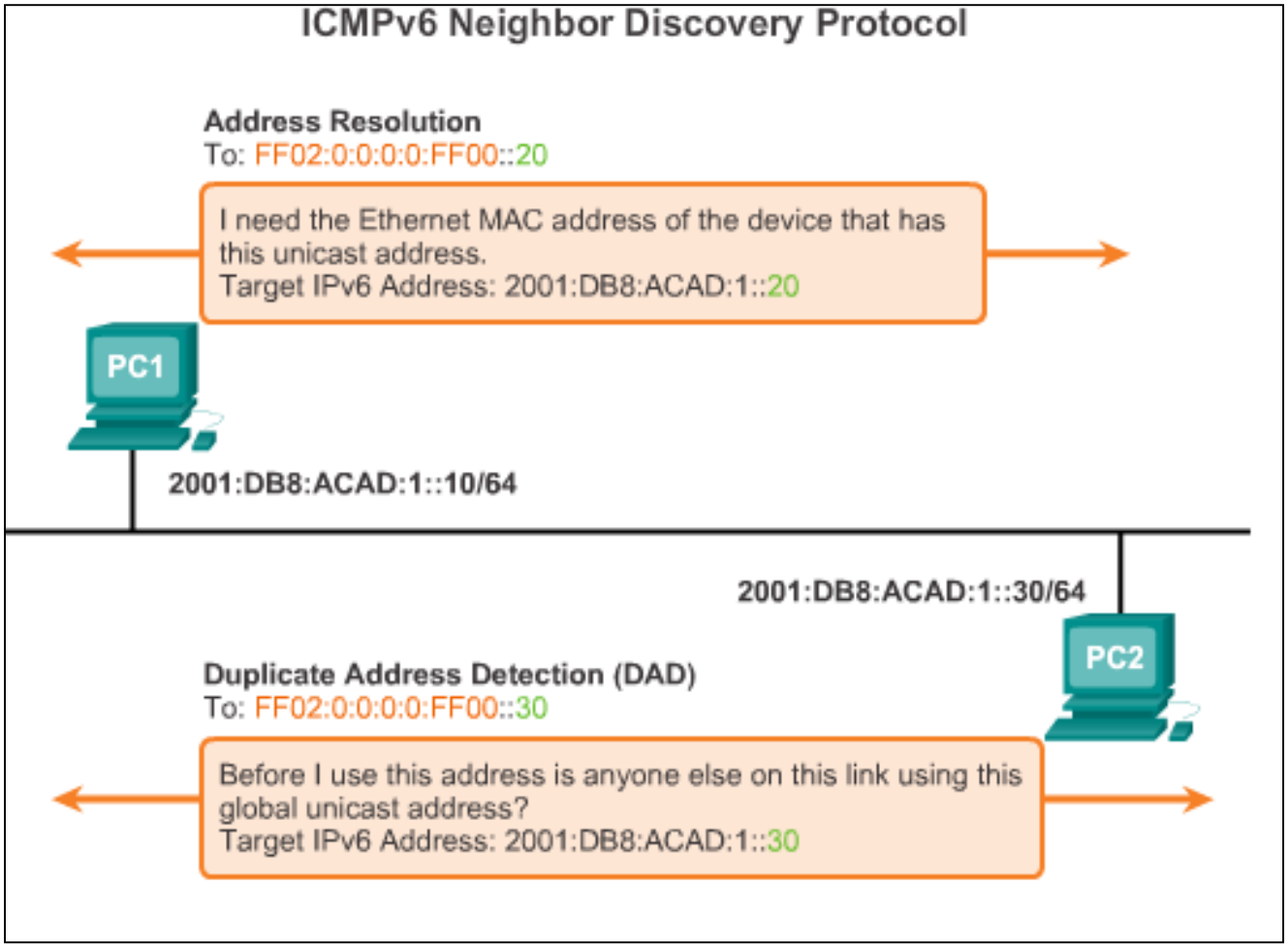
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

ICMPv6 szomszéd keresés (Neighbor Solicitation) és szomszéd hirdetés (Neighbor Advertisement) üzenetek

- Az ICMPv6 Szomszéd Felderítő Protokoll (Neighbor Discovery Protocol) két további üzenettípust tartalmaz:
  - Szomszéd keresés (Neighbor Solicitation, NS)
  - Szomszéd hirdetés (Neighbor Advertisement NA)
- **Címfeloldásra** akkor van szükség, ha a LAN egy eszköze ismeri a cél egyedi IPv6-címét, de nem tudja a hozzá tartozó Ethernet MAC-címet.
- **Duplikált Cím Felderítés (Duplicate Address Detection, DAD)**
  - Amikor egy eszköz globális egyedi vagy link-local egyedi címhez jut, egy DAD művelet elvégzése javasolt a számára, hogy megbizonyosodjon a címének egyediségéről.
  - NS üzenetet küld ki a saját IPv6-címével, mint célcímmel.Ha a hálózat más eszköze is birtokolja ugyanezt a címet, egy NA üzenettel fog válaszolni.

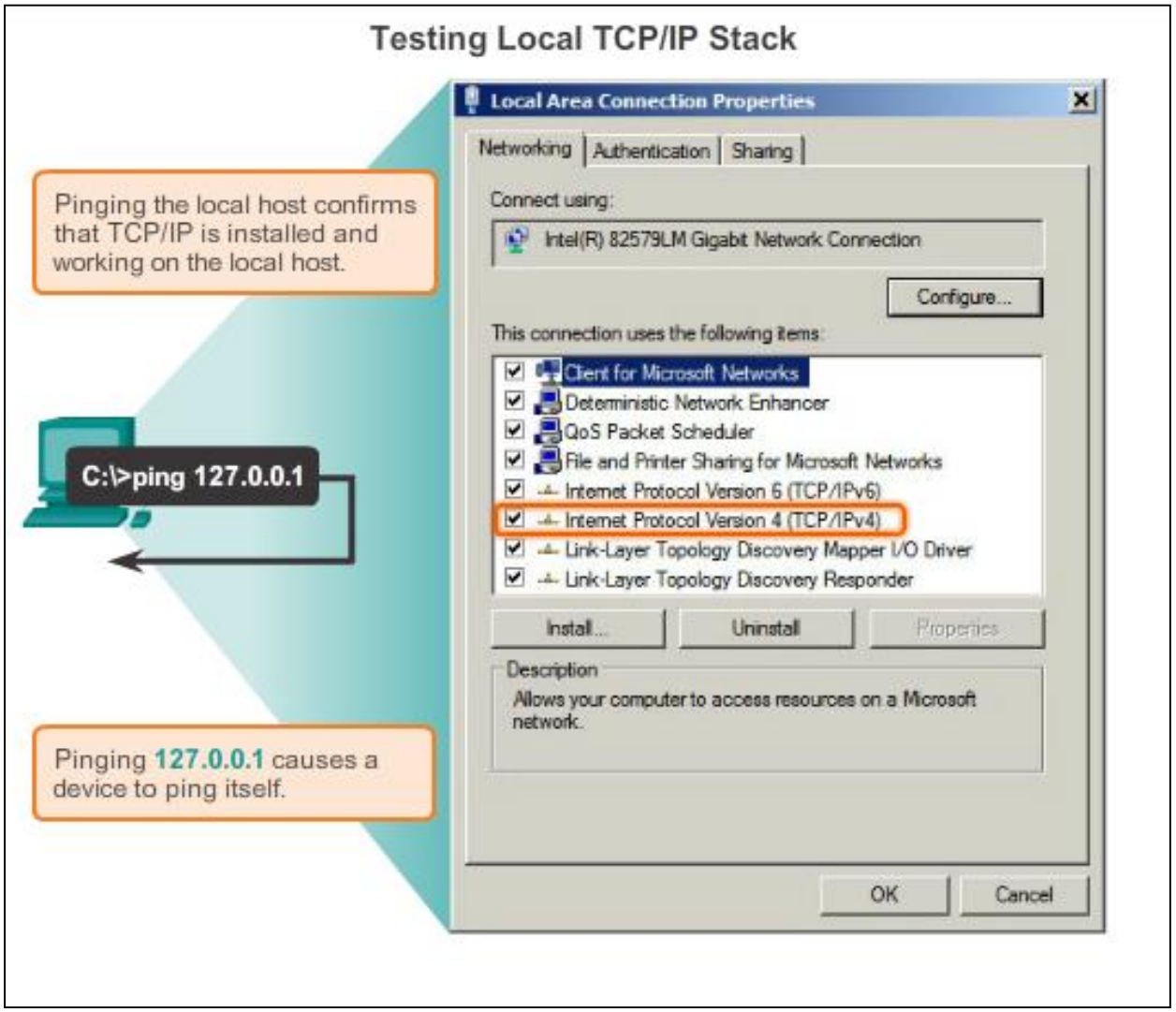
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

ICMPv6 szomszéd keresés (Neighbor Solicitation) és szomszéd hirdetés (Neighbor Advertisement) üzenetek



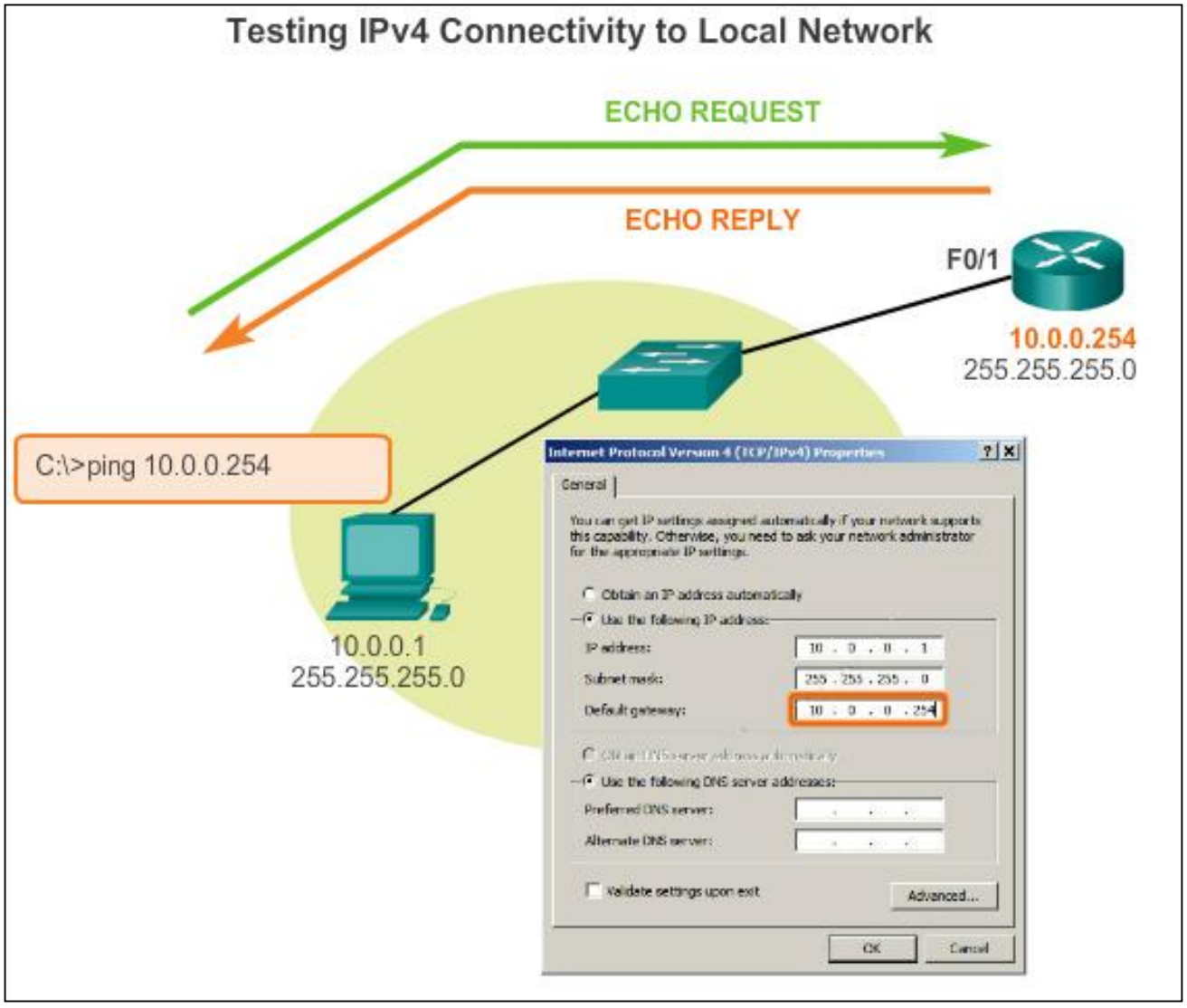
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Ping - A helyi protokollkészlet tesztelése



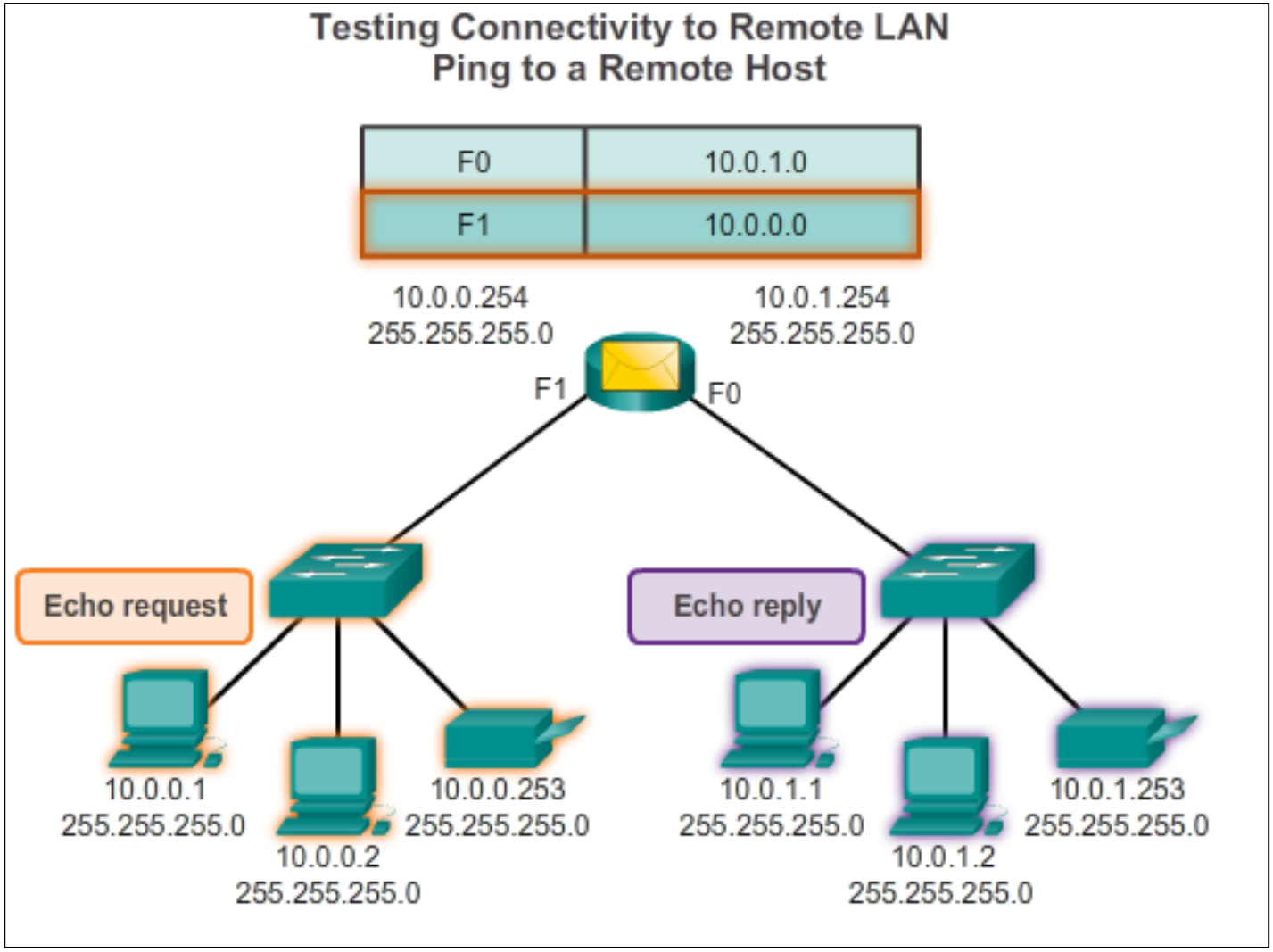
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Ping - A helyi hálózattal való kapcsolat tesztelése



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Ping - Távoli eszközhöz vezető kapcsolat tesztelése



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Traceroute - Útvonal tesztelése

Traceroute

- Listát ad az útvonal sikeres ugrásairól is.
- Ez a lista fontos ellenőrzési és hibakeresési információkat tartalmazhat.
- Ha az adat eléri a célját, a nyomkövetés felsorolja az állomások közti útvonalon érintett forgalomirányítókat.
- Ha az adat elakad valamelyik ugrásnál, az utolsóként választ adó forgalomirányító címe fontos információ lehet a probléma vagy biztonsági korlátozás helyére vonatkozóan..
- A traceroute megmutatja az útvonal minden ugrásának körülfordulási idejét (Round Trip Time, RTT) és jelzi, ha valamelyik közbülső eszköz nem válaszol.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

- Az IP-címek hierarchikusan hálózati, alhálózati és állomás részekből állnak.
- Egy IP-cím a teljes hálózatot, egy állomást, vagy egy hálózat szórási címét is képviselheti.
- Az alhálózati maszk vagy előtag (prefix, prefixum) határozza meg az IP-cím hálózati részét. Megvalósítás után az IP-hálózatokat tesztelni, a kapcsolatokat ellenőrizni és a működés teljesítményét is ellenőrizni kell.
- A DHCP lehetővé teszi a címzési információk - IP-cím, alhálózati maszk, alapértelmezett átjáró és egyéb konfigurációs paraméterek - automatikus kiosztását.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

- Az IPv4 állomások háromféle módon kommunikálhatnak: egyedi címzéssel, szórással vagy csoportos címzéssel.
- A privát IPv4-címtartományok a következők: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 és 192.168.0.0/16.
- The depletion of IPv4 address space is the motivating factor for moving to IPv6.
- Az IPv4-címtartomány kimerülése az IPv6-ra átállás fő motiváló faktora.
- Az előtag vagy prefix hossza jelzi az IPv6-cím hálózati részét a következő alakban: ipv6-cím/prefix hossz.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

- Háromféle IPv6-címet különböztetünk meg: egyedi (unicast), csoportos (multicast) és anycast cím.
- Az IPv6 link-local címek lehetővé teszik, hogy az eszköz más IPv6-képes eszközökkel kommunikáljon ugyanazon a kapcsolaton, de csak azon az egy kapcsolaton (alhálózaton).
- Azok a csomagok, melyeknek a forrás vagy célja link-local cím nem továbbíthatók a kiinduló kapcsolaton kívülre.
- Az IPv6 link-local címek az FE80::/10 tartományban vannak.
- Az ICMP IPv4 és IPv6 esetén egyaránt rendelkezésre áll.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.